

# Tapo C411 & Kit T30

Caméra extérieure sur batterie · Hub H100 · Détecteur T100 · Contacts T110

Plan d'installation appliqué et vérifié sur le plan coté — Franconville (95130)



**44**

pages illustrées

**4**

appareils couverts

**41**

chapitres

**26**

schémas techniques

Installation · Paramétrage exhaustif de l'application · Fonctions d'IA par abonnement · Automatisations · Plan de déploiement · Maintenance · Dépannage · Cadre légal · Plan de site détaillé

# Sommaire

## I Comprendre le système

1. Deux chaînes techniques indépendantes
2. Ce que ce matériel fait — et ne fait pas
3. Vocabulaire indispensable

## II La caméra Tapo C411

4. Anatomie et caractéristiques
5. Champ de vision et géométrie de montage
6. Installation physique pas à pas
7. Les six erreurs de placement

## III Paramétrer la C411 dans l'application

8. Arborescence complète des réglages
9. Détection, zones et sensibilité
10. Image, vision nocturne et projecteurs
11. Alarme sonore et lumineuse
12. Stockage : microSD, cloud, hub H500
13. Batterie et optimisation de l'autonomie

## IV Tapo Care et les abonnements

14. Ce qui est gratuit, ce qui est payant
15. Matrice complète des fonctionnalités
16. Tarifs, souscription et résiliation
17. Faut-il s'abonner ? Aide à la décision

## V Le kit de capteurs T30

18. Hub H100 — le cerveau du système
19. T100 — détecteur de mouvement
20. T110 — contact d'ouverture
21. Appairage et mise en service
22. Modes de protection
23. Actions intelligentes et automatisations

## VI Déploiement et exploitation

24. Plan type pour un pavillon de 88 m<sup>2</sup>
25. Cadre légal : CNIL et voisinage
26. Comptes, chiffrement et partage
27. Calendrier de maintenance
28. Dépannage méthodique

## VII Installation sur site — 16 rue Amiati

29. Relevé du terrain
30. Hiérarchie des accès
31. Implantation retenue
32. Contrainte majeure : le masquage
33. Le point faible réseau
34. Réglages appareil par appareil
35. Ordre d'exécution

## VIII Confrontation au plan réel

36. Ce que le plan confirme
37. Ce que le plan corrige
38. Hiérarchie des ouvertures révisée
39. Implantation révisée

## IX Annexes

40. Fiches techniques comparées
41. Glossaire

### Comment lire ce guide

Les encadrés bleus donnent une information de contexte, les encadrés orange signalent un piège fréquent, les rouges une limite technique à ne pas ignorer, et les verts une bonne pratique éprouvée. Les figures sont numérotées de 1 à 21 et référencées dans le texte.

## PARTIE I

# Comprendre le système

Avant de percer le moindre trou, il faut saisir une chose : la caméra C411 et le kit T30 ne forment pas un système unique. Ce sont deux dispositifs distincts, réunis seulement par une application commune. Cette section pose les bases sans lesquelles tout le reste devient approximatif.

# 1. Deux chaînes techniques indépendantes

L'application Tapo affiche vos caméras et vos capteurs côte à côte, sur le même écran d'accueil. Cette proximité visuelle induit en erreur : techniquement, les deux familles d'appareils ne se parlent pas directement et n'empruntent pas les mêmes ondes radio.

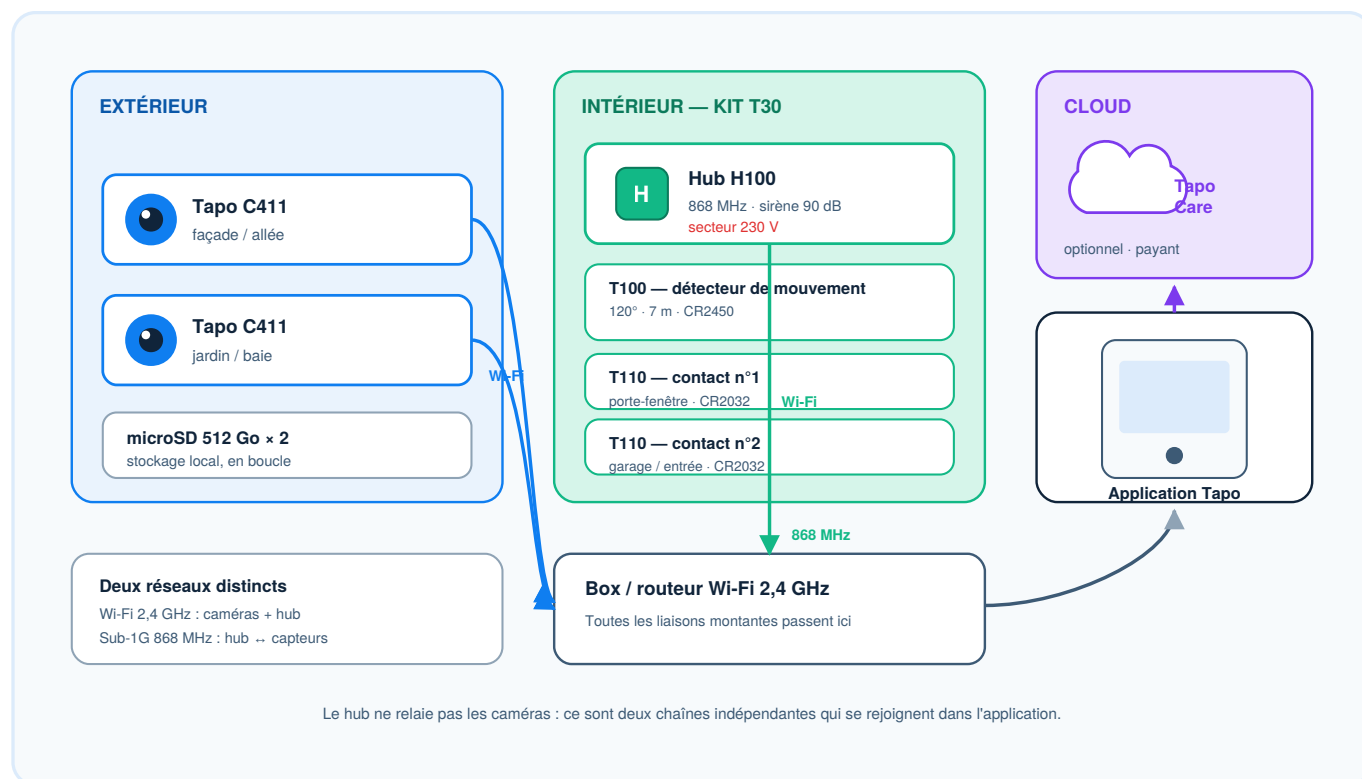


FIGURE 1

Architecture complète du système. Les caméras dialoguent en Wi-Fi avec la box ; les capteurs dialoguent en 868 MHz avec le hub, lequel remonte ensuite en Wi-Fi. Les deux chaînes ne se rejoignent que dans le cloud Tapo.

## La chaîne vidéo

Chaque C411 est un appareil autonome. Elle possède sa propre puce Wi-Fi 2,4 GHz, son propre stockage (la carte microSD insérée dans son logement) et sa propre intelligence de détection. Elle se connecte directement à votre box, sans passer par le hub. Débranchez le H100 : les caméras continuent de fonctionner exactement comme avant.

Conséquence pratique : la qualité du Wi-Fi au point de montage détermine tout. Une caméra placée au fond du jardin, à trois murs de la box, retransmettra mal, consommera davantage de batterie et affichera un direct saccadé.

## La chaîne capteurs

Le T100 et les deux T110 n'ont aucune connexion Wi-Fi. Ils émettent sur la bande Sub-1G, autour de 868 MHz en Europe, un protocole propriétaire à très faible consommation. Cette fréquence basse traverse nettement mieux les murs porteurs que le Wi-Fi et permet aux piles de tenir un à deux ans.

Ces capteurs ne parlent qu'au hub H100. Sans hub alimenté, ils sont muets — c'est pourquoi l'ordre d'appairage n'est pas négociable, et pourquoi une coupure de courant neutralise toute la partie alarme alors que les caméras, elles, continuent sur batterie.

### L'asymétrie qui surprend tout le monde

Une coupure de courant met le hub hors service et donc l'ensemble des capteurs, mais les caméras poursuivent leur travail sur batterie et enregistrent sur leur carte. À l'inverse, une panne d'Internet laisse fonctionner les automatisations locales du hub — sirène comprise — mais vous prive de toute notification. Ces deux scénarios n'ont pas la même conséquence, et il vaut mieux le savoir avant qu'ils ne se produisent.

## 2. Ce que ce matériel fait — et ne fait pas

L'honnêteté sur les limites vaut mieux qu'un faux sentiment de sécurité. Voici le périmètre réel de l'ensemble C411 + T30.

### Ce que le système fait bien

- ✓ Filmer en 2K les abords de la maison, jour et nuit, en couleur jusqu'à 9 mètres
- ✓ Distinguer un être humain d'un mouvement quelconque, sans abonnement
- ✓ Alerter en quelques secondes sur le téléphone, où que vous soyez
- ✓ Constituer une preuve horodatée exploitable pour une plainte ou une assurance
- ✓ Dissuader : projecteurs, sirène 94 dB de la caméra, sirène 90 dB du hub
- ✓ Signaler l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre en temps réel
- ✓ Automatiser l'éclairage sur détection de présence
- ✓ Fonctionner sans frais récurrents, stockage local compris

### Ce qu'il ne fait pas

- ✗ Aucune télésurveillance : personne n'est prévenu à votre place
- ✗ Aucune liaison aux forces de l'ordre ou à un centre d'appel
- ✗ Pas de secours sur batterie pour le hub : coupure secteur = alarme morte
- ✗ Pas de détection de bris de glace : une vitre cassée ne déclenche aucun contact
- ✗ Pas d'anti-brouillage radio ni d'autoprotection à l'arrachement
- ✗ Pas d'enregistrement continu 24 h/24 sur les caméras à batterie
- ✗ Aucune certification NF A2P : la plupart des assureurs ne l'accepteront pas comme alarme
- ✗ Capteurs strictement intérieurs : 0 à 40 °C, non étanches

#### Puissance sonore : ce que vaut réellement le système



FIGURE 2

Niveau sonore comparé. Les 90 dB du hub et les 94 dB de la caméra dissuadent un opportuniste mais restent loin d'une centrale d'alarme certifiée.

### La bonne façon de se le représenter

Ce système est un dispositif de **dissuasion, d'alerte et de preuve**. Il augmente considérablement le risque perçu par un cambrioleur opportuniste — la grande majorité des cas en pavillon — et fournit des images exploitables. Il ne remplace pas une alarme professionnelle reliée à un centre de télésurveillance, et ne prétend pas le faire.

### 3. Vocabulaire indispensable

Six termes reviennent en permanence dans l'application et dans ce guide. Les confondre conduit à des réglages contre-productifs.

#### PIR (Passive InfraRed)

Capteur thermique passif qui détecte la variation de chaleur d'un corps en mouvement. Il équipe la C411 comme le T100. Il ne « voit » rien : il compare des différences de température entre lamelles adjacentes. D'où sa faiblesse face à un sujet qui avance droit vers lui, et sa sensibilité aux flux d'air chaud.

#### Détection de personne

Analyse par intelligence artificielle exécutée *dans* la caméra, sur l'image capturée après réveil par le PIR. Elle filtre les chats, les branches et les phares. Elle est gratuite et ne nécessite aucun abonnement.

#### Zone d'activité

Polygone que vous tracez sur l'image pour restreindre l'analyse à une portion du cadre. Ce qui est hors zone ne déclenche ni alerte ni enregistrement. C'est le levier le plus efficace contre les fausses alertes.

#### Zone de confidentialité

Masque noir appliqué à une portion du cadre, qui n'est ni affichée ni enregistrée. Sert à occulter la voie publique ou la propriété du voisin — obligation légale en France.

#### Enregistrement en boucle

Mode d'écriture de la carte microSD : quand elle est pleine, les fichiers les plus anciens sont écrasés automatiquement. Aucune intervention manuelle n'est requise pour libérer de la place.

#### Sub-1G

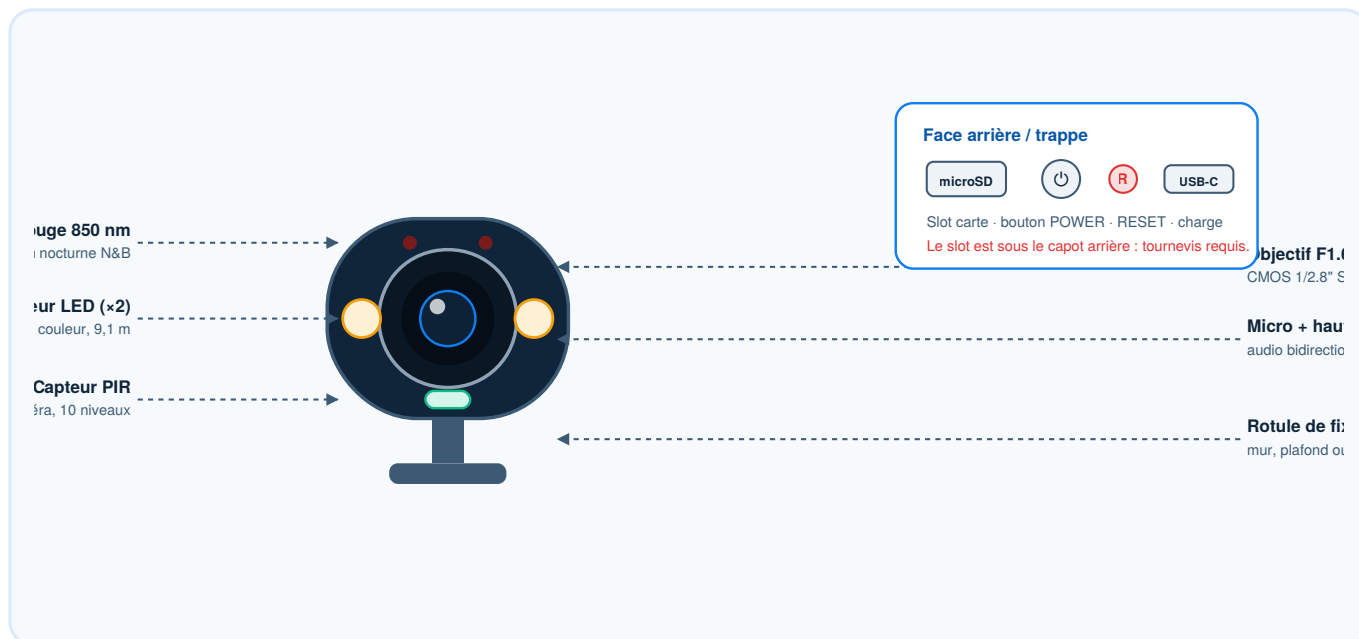
Famille de fréquences radio inférieures à 1 GHz. Tapo utilise 868 MHz en Europe pour la liaison hub ↔ capteurs. Meilleure pénétration des murs et consommation dix fois moindre que le Wi-Fi.

## PARTIE II

# La caméra Tapo C411

Une caméra extérieure 2K entièrement sans fil, conçue pour l'événement et non pour la surveillance continue. Comprendre ce parti pris explique la quasi-totalité de son comportement.

## 4. Anatomie et caractéristiques



**FIGURE 3**

Anatomie de la Tapo C411. Le logement de carte microSD, le bouton d'alimentation et le bouton de réinitialisation se trouvent sous le capot arrière, accessible au tournevis.

| Caractéristique           | Valeur                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Capteur</b>            | CMOS 1/2.8" Starlight à balayage progressif          |
| <b>Résolution</b>         | 2K 3 MP — 2304 × 1296 pixels                         |
| <b>Fréquence d'images</b> | 15 images par seconde                                |
| <b>Compression</b>        | H.264                                                |
| <b>Focale / ouverture</b> | 3,17 mm · F1.65                                      |
| <b>Champ de vision</b>    | 125° diagonal · 111° horizontal · 56° vertical       |
| <b>Vision nocturne</b>    | LED IR 850 nm — 9,1 m · mode couleur par projecteurs |
| <b>Éclairage</b>          | 2 projecteurs LED à intensité réglable               |
| <b>Améliorations</b>      | 3DNR (réduction de bruit) · WDR (plage dynamique)    |

| Caractéristique     | Valeur                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Audio</b>        | Micro et haut-parleur — bidirectionnel avec réduction de bruit |
| <b>Sirène</b>       | 94 dB mesurés à 10 cm                                          |
| <b>Détection</b>    | PIR unique 125° + capteur de luminosité ambiante               |
| <b>IA embarquée</b> | Mouvement et personne                                          |
| <b>Stockage</b>     | microSD jusqu'à 512 Go · cloud Tapo Care · hub H500            |
| <b>Réseau</b>       | Wi-Fi 802.11 b/g/n — 2,4 GHz uniquement                        |
| <b>Chiffrement</b>  | AES 128 bits avec SSL/TLS · WPA/WPA2-PSK                       |
| <b>Alimentation</b> | Batterie lithium-ion intégrée · panneau solaire A201 optionnel |
| <b>Étanchéité</b>   | IP65 — pluie, neige, poussière                                 |



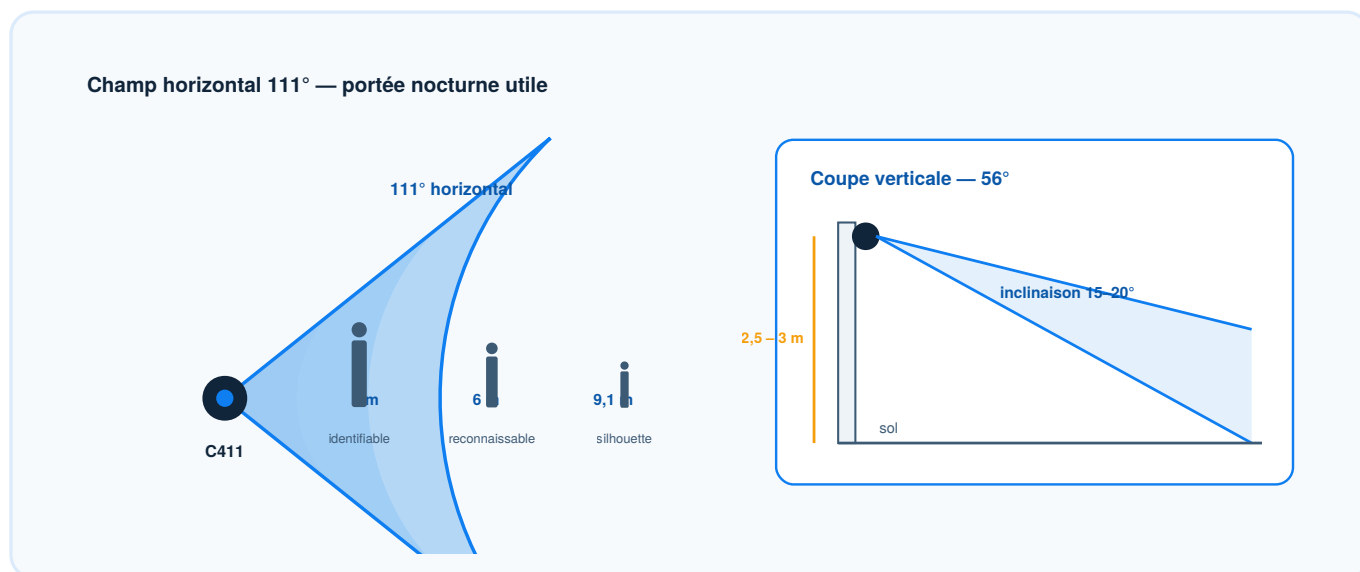
| Environnement et mécanique    | Valeur                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | −20 °C à +45 °C                                                                  |
| Température de charge         | 0 °C à +45 °C — la batterie refuse de se recharger en dessous de zéro            |
| Humidité                      | 10 % à 90 % HR sans condensation                                                 |
| Dimensions                    | 60 mm de diamètre × 89 mm                                                        |
| Montage                       | Mural, plafond ou pose sur surface plane                                         |
| Assistants vocaux             | Amazon Alexa · Google Assistant                                                  |
| Contenu de la boîte           | Caméra, support, câble USB, 3 vis et chevilles, gabarit de perçage, guide rapide |

### Le piège du 2,4 GHz

La C411 ne se connecte qu'en 2,4 GHz. Si votre box diffuse un réseau unique fusionnant 2,4 et 5 GHz sous le même nom, l'appairage peut échouer sans message clair. Séparez temporairement les deux bandes dans l'interface de la box, appairez la caméra, puis refusionnez si vous le souhaitez.

## 5. Champ de vision et géométrie de montage

Une caméra mal orientée produit des images inexploitable, quel que soit le nombre de pixels. Trois paramètres comptent : la hauteur, l'inclinaison et l'axe de passage des sujets.



**FIGURE 4**

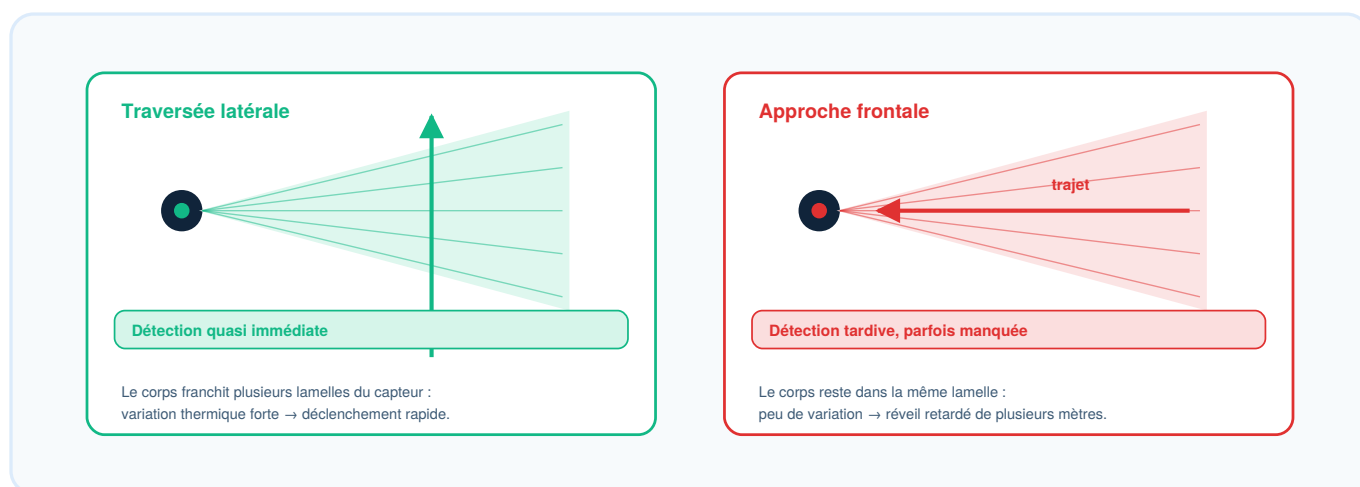
À gauche, le champ horizontal de 111° et la dégradation de l'identification avec la distance. À droite, la coupe verticale : une hauteur de 2,5 à 3 mètres avec 15 à 20° d'inclinaison place le visage d'un adulte au centre du cadre à 4–6 mètres.

### La hauteur : un arbitrage, pas une valeur idéale

Monter haut protège la caméra du vandalisme mais aplatit les visages : à 4 mètres, vous filmez des crânes et des épaules. Monter bas donne d'excellents portraits mais expose l'appareil. La zone de compromis se situe entre 2,5 et 3 mètres — hors de portée d'un bras tendu, tout en conservant un angle de prise de vue exploitable par un enquêteur.

### L'axe de passage : le facteur le plus sous-estimé

Le capteur PIR qui réveille la caméra fonctionne par comparaison entre lamelles thermiques adjacentes. Un sujet qui traverse le champ latéralement franchit plusieurs lamelles en une seconde et provoque un déclenchement quasi instantané. Un sujet qui marche droit vers l'objectif reste dans la même lamelle : la variation est faible, et la caméra peut ne se réveiller qu'à trois ou quatre mètres, quand l'essentiel de l'approche est déjà passé.



**FIGURE 5**

Le même individu, deux trajectoires. La détection transversale est plus rapide de plusieurs secondes — l'écart décisif entre un visage net et une nuque qui s'éloigne.

### Règle de pose

Orientez la caméra de façon à ce que les intrus **traversent** le champ plutôt qu'ils ne l'affrontent de face. Sur une allée, cela signifie viser en biais depuis le côté plutôt que dans l'axe. Ce seul choix améliore davantage les résultats qu'un passage à la résolution supérieure.

## 6. Installation physique pas à pas

### 1 Charger complètement

Branchez la caméra sur secteur via le câble USB fourni jusqu'au voyant de charge complète, avant toute installation. Comptez cinq à six heures. Une batterie chargée à mi-course fausse tous vos tests d'autonomie ultérieurs.

### 2 Insérer la carte microSD

Retirez le capot arrière au tournevis, insérez la carte dans le bon sens sans forcer, refermez soigneusement le joint. Un capot mal replacé compromet l'IP65.

### 3 Appairer à l'intérieur

Effectuez l'appairage dans l'application depuis le salon, à proximité de la box. La configuration se conserve : vous installerez ensuite la caméra déjà configurée.

### 4 Tester le Wi-Fi au point de montage

Emportez la caméra à l'endroit visé, laissez-la reconnecter, puis consultez la puissance du signal dans les réglages réseau. En dessous de deux barres, changez d'emplacement ou ajoutez un répéteur — avant de percer.

### 5 Fixer le support

Utilisez le gabarit adhésif fourni. Sur meulière, brique ou parpaing, percez avec un foret à béton de 6 mm et employez les chevilles fournies. Sur bardage bois, des vis à bois suffisent.

### 6 Orienter et verrouiller

Ajustez la rotule en visualisant le direct sur le téléphone, puis serrez fermement. Vérifiez que ni la rue ni la propriété voisine n'apparaissent dans le cadre.

### 7 Régler les zones

Depuis le direct, définissez immédiatement les zones d'activité et, le cas échéant, les zones de confidentialité. Une caméra posée sans zones génère des dizaines d'alertes inutiles dès la première nuit.

### 8 Observer 48 heures

Laissez tourner deux jours sans rien modifier, puis examinez le journal d'événements. Ajustez la sensibilité PIR en fonction du nombre réel de déclenchements.

#### Sur bâti ancien

Les murs en meulière et les pierres apparentes se percent mal : le foret dérive et la pierre éclate. Percez dans un joint de mortier plutôt que dans la pierre, ou utilisez un support à sangle sur descente de gouttière quand c'est possible.

## 7. Les six erreurs de placement

Chacune de ces erreurs se paie soit en autonomie, soit en fausses alertes, soit en images inexploitable. Elles sont d'autant plus coûteuses qu'elles imposent de reprendre le perçage.

### Six erreurs de placement qui ruinent le système



#### Face au soleil

Levant ou couchant :  
contre-jour et faux positifs



#### Derrière une vitre

Les IR se réfléchissent :  
image nocturne inexploitable



#### Au-dessus d'un radiateur

Le PIR lit les flux d'air chaud  
comme un mouvement



#### Face à un arbre

Feuillage animé = batterie  
vidée en quelques semaines



#### Trop haut (> 4 m)

Visages non exploitables  
par la police



#### Garage non chauffé

T100 et T110 hors plage :  
0 à 40 °C seulement

FIGURE 6

Les six configurations à proscrire, valables pour les caméras comme pour les capteurs du kit T30.

### Le cas particulier de la vitre

Poser une caméra derrière une fenêtre paraît séduisant : elle est protégée des intempéries et du vol. En pratique, dès la tombée de la nuit, les LED infrarouges se réfléchissent sur le verre et saturent le capteur : l'image devient un halo blanc uniforme. Aucun réglage ne corrige ce phénomène. Si la caméra doit absolument rester derrière une vitre, il faut désactiver la vision nocturne infrarouge et accepter de ne rien voir la nuit — ce qui vide l'installation de son intérêt.

### Le froid et la charge

La C411 fonctionne jusqu'à -20 °C mais ne se recharge qu'au-dessus de 0 °C. En hiver francilien, une caméra dont la batterie tombe bas pendant une vague de froid ne pourra pas être rechargée par le panneau solaire : il faudra la démonter et la rentrer. Anticipez en rechargeant début décembre.

## PARTIE III

# Paramétrer la C411 dans l'application

L'application Tapo expose plusieurs dizaines de réglages répartis dans cinq familles. Cette partie les parcourt tous, en expliquant non seulement où ils se trouvent mais ce qu'il faut en faire.

## 8. Arborescence complète des réglages

Tous les réglages décrits ci-dessous s'atteignent depuis la vue en direct de la caméra, en touchant l'icône d'engrenage en haut à droite. L'organisation exacte varie légèrement selon la version de l'application et du micrologiciel, mais les cinq familles restent stables.

### Arborescence complète — Paramètres de la caméra C411

#### Détection et alertes

- Détection de mouvement · sensibilité 1–10
- Détection de personne (IA embarquée)
- Zones d'activité (jusqu'à 4 polygones)
- Zones de confidentialité (masquage)
- Notifications · plage horaire
- Alarme sonore et lumineuse

#### Vidéo et image

- Qualité : 2K 3MP / 1080p / auto
- Style d'image · luminosité · contraste
- Vision nocturne : auto / IR / couleur / off
- Projecteurs : intensité + déclenchement
- Rotation 180° · miroir
- Filigrane horodaté

#### Stockage et lecture

- Carte microSD : état, formatage
- Enregistrement : événement uniquement
- Lecture et téléchargement
- Tapo Care : rattacher la caméra
- Hub H500 : stockage unifié

#### Alimentation

- Niveau de batterie · historique
- Mode d'économie d'énergie
- Panneau solaire A201 (état de charge)
- Programmation d'activité

FIGURE 7

Carte complète des paramètres accessibles pour une Tapo C411. Les entrées grisées dans l'application signalent une fonction nécessitant un abonnement Tapo Care actif.

## 9. Détection, zones et sensibilité

C'est le cœur du réglage. Une caméra à batterie mal calibrée se vide en trois semaines et noie son propriétaire sous les notifications, jusqu'à ce qu'il les désactive — et perde tout l'intérêt de l'installation.

### Sensibilité du capteur PIR — dix niveaux

Ce curseur détermine l'amplitude de variation thermique nécessaire pour réveiller la caméra. Il agit *avant* toute analyse d'image : un événement filtré ici ne consomme presque pas de batterie.

| Réglage        | Usage recommandé                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveaux 1 à 3  | Très filtrant. Réservé aux caméras exposées à une rue passante ou à un feuillage. Risque de manquer une approche lente.         |
| Niveaux 4 à 6  | Plage de travail recommandée pour une façade ou un jardin de pavillon. Commencez à 5.                                           |
| Niveaux 7 à 8  | Pour des zones calmes et éloignées où l'on veut capter tout mouvement.                                                          |
| Niveaux 9 à 10 | Déconseillé en extérieur : le moindre insecte proche de l'objectif, une averse ou un courant d'air chaud déclenchent un réveil. |

### Zones d'activité

Vous tracez au doigt jusqu'à quatre polygones sur l'image du direct. Seuls les mouvements survenant à l'intérieur de ces polygones déclenchent une alerte et un enregistrement. Le reste du cadre est filmé mais ignoré par l'analyse.

Le réflexe naturel — tracer une zone couvrant presque tout le cadre — ne sert à rien. L'intérêt est de **découper agressivement** : sur une caméra de façade, une zone limitée au portail et à l'allée, excluant la haie, le ciel et le trottoir, divise souvent par dix le nombre d'événements quotidiens et double l'autonomie.

### Zones de confidentialité

À ne pas confondre avec les précédentes. Une zone de confidentialité applique un masque noir permanent : la portion concernée n'est ni affichée en direct, ni enregistrée, ni transmise au cloud. C'est le mécanisme qui vous met en conformité avec la réglementation française lorsqu'une portion de voie publique ou de propriété voisine entre inévitablement dans le champ.

#### Ordre de réglage efficace

Commencez par les zones de confidentialité — l'obligation légale d'abord. Tracez ensuite les zones d'activité à l'intérieur de ce qui reste visible. Réglez la sensibilité PIR en dernier, après 48 h d'observation du journal d'événements. Procéder dans l'ordre inverse fait perdre du temps.



## Détection de personne

Une fois la caméra réveillée par le PIR, l'algorithme embarqué examine l'image et détermine s'il s'agit d'un être humain. Si l'option « alerter uniquement pour les personnes » est active, un chat ou une branche ne produira aucune notification. L'enregistrement, lui, peut avoir lieu quand même selon votre configuration.

### Détection d'animaux et de véhicules

Certains modèles Tapo plus récents distinguent aussi les animaux et les véhicules. La fiche technique officielle de la C411 ne mentionne que le mouvement et la personne. Si de nouvelles catégories apparaissent dans votre application après une mise à jour, elles sont un bonus, pas une garantie.

## Plages horaires de notification

Distinctes des plages d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer en permanence mais n'être notifié que la nuit, ou l'inverse. Sur une maison occupée en journée, restreindre les notifications à la tranche 22 h – 7 h et aux périodes d'absence supprime l'essentiel du bruit sans réduire la couverture.

## 10. Image, vision nocturne et projecteurs

### Qualité vidéo

Trois choix : 2K 3 MP, 1080p, ou automatique. Le mode automatique adapte le débit à la qualité du Wi-Fi. Sur une liaison correcte, restez en 2K : c'est la résolution qui rend un visage exploitable. Ne descendez en 1080p que si le direct est saccadé.

### Style d'image

Réglages de luminosité, de contraste et de saturation. Utile pour compenser une façade très claire qui brûle en plein soleil, ou un recoin trop sombre. Le WDR intégré fait déjà l'essentiel du travail : ne touchez à ces curseurs qu'en cas de problème visible.

### Rotation et miroir

Indispensable si vous avez monté la caméra à l'envers, sous un débord de toit par exemple.

### Vision nocturne — quatre modes

| Mode               | Comportement                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatique</b> | Bascule selon le capteur de luminosité. Réglage par défaut, adapté à la plupart des cas.                                         |
| <b>Infrarouge</b>  | LED 850 nm, image en noir et blanc jusqu'à 9,1 m. Discret : aucune lumière visible.                                              |
| <b>Couleur</b>     | Allume les projecteurs sur détection. Image en couleur, visages et vêtements identifiables. Consomme nettement plus de batterie. |
| <b>Désactivé</b>   | Aucune assistance nocturne. À réserver aux emplacements déjà éclairés en permanence.                                             |

## Projecteurs

Deux LED à intensité réglable. Trois usages possibles : allumage automatique sur détection nocturne, allumage manuel depuis l'application, ou déclenchement dans le cadre d'une alarme. L'intensité maximale est réellement éblouissante à courte distance — c'est un atout dissuasif, mais surveillez qu'elle n'inonde pas la chambre du voisin, source classique de conflit.

### Couleur ou infrarouge : le vrai arbitrage

La vision nocturne couleur produit des images bien supérieures pour identifier quelqu'un, mais chaque allumage de projecteur consomme l'équivalent de plusieurs minutes d'enregistrement. Sur une caméra recevant vingt événements nocturnes par nuit, le passage en mode couleur permanent peut diviser l'autonomie par deux. Un bon compromis : mode couleur sur la caméra du jardin (peu sollicitée) et infrarouge sur celle de la façade.

## 11. Alarme sonore et lumineuse

La C411 embarque une sirène de 94 dB mesurés à dix centimètres — l'équivalent perçu d'environ 70 dB à trois mètres. Elle se combine avec le clignotement des projecteurs.

### Paramètres disponibles

- ✓ Choix du son : sirène classique, aboiement, ou message enregistré
- ✓ Enregistrement d'une alerte vocale personnalisée depuis le téléphone
- ✓ Durée de l'alarme, généralement de 5 à 30 secondes
- ✓ Déclenchement automatique sur détection de personne
- ✓ Déclenchement manuel depuis la vue en direct
- ✓ Combinaison son + lumière ou lumière seule

### Recommandation d'usage

Laissez l'alarme automatique **désactivée** en fonctionnement normal et déclenchez-la manuellement quand vous constatez quelque chose. Trois raisons : elle vide la batterie, elle indispose le voisinage lors des inévitables fausses alertes, et surtout elle prévient l'intrus qu'il est filmé — il baissera la tête et partira avant que vous n'ayez une image utilisable.

L'exception : une maison inoccupée pendant plusieurs semaines, où la dissuasion immédiate prime sur la qualité de la preuve.

## 12. Stockage : microSD, cloud, hub H500

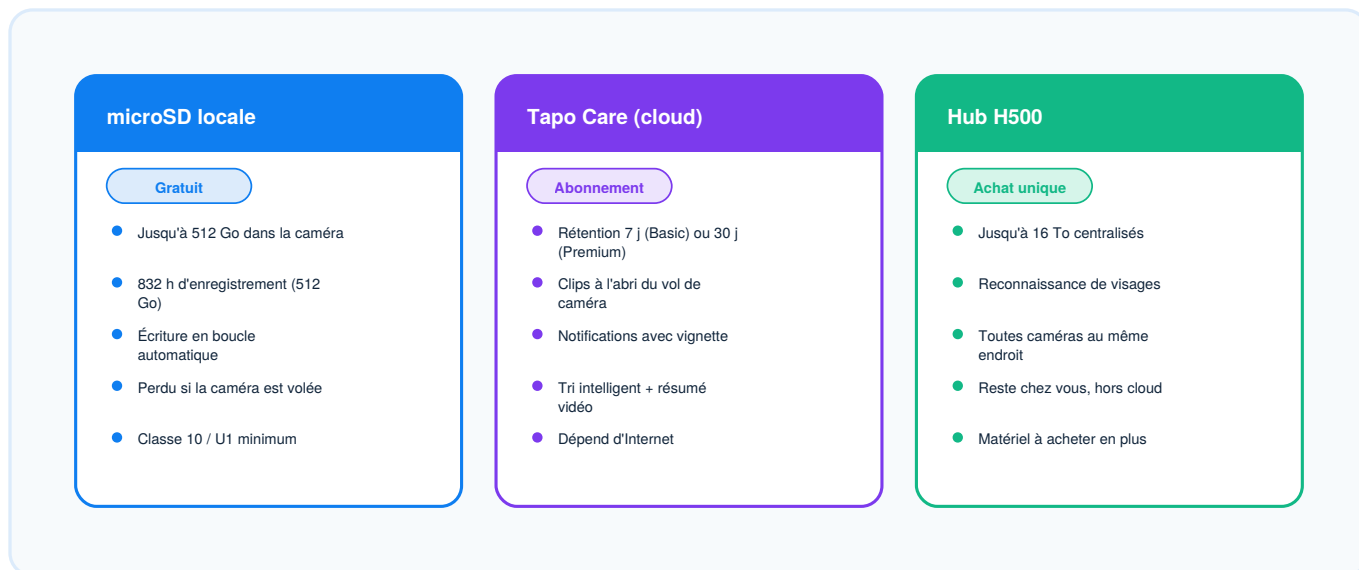


FIGURE 8

Les trois voies de stockage, cumulables. La microSD et le cloud peuvent fonctionner simultanément : c'est la configuration la plus robuste.

### Le stockage local en détail

La C411 accepte les cartes microSD jusqu'à 512 Go. TP-Link exige au minimum une classe 10 (U1 / V10). Selon les chiffres constructeur, une carte de 512 Go stocke environ 832 heures de vidéo — contre 208 heures pour 128 Go et 104 heures pour 64 Go.

Comme la caméra n'enregistre que sur événement, ces 832 heures représentent en pratique plusieurs années : à quarante événements quotidiens d'une vingtaine de secondes, on consomme environ deux heures et demie de vidéo par semaine. La carte ne sera jamais le facteur limitant.



FIGURE 9

Cycle d'écriture en boucle. Aucune manipulation n'est nécessaire pour libérer de l'espace ; en revanche, un clip que l'on souhaite conserver doit être téléchargé avant d'être écrasé.

## Fiabilité des cartes

Les cartes grand public de type SanDisk Ultra fonctionnent parfaitement dans cet usage, où le volume d'écriture reste faible. Le risque réel n'est pas l'usure des cellules mais la corruption silencieuse du système de fichiers : la carte semble fonctionner, mais les enregistrements récents sont illisibles le jour où vous en avez besoin.

Deux parades : consulter l'état de la carte dans les réglages une fois par mois, et la reformater depuis l'application une fois par an. Pour un remplacement futur, les gammes dites « high endurance » (SanDisk Max Endurance, Samsung PRO Endurance) sont conçues pour la vidéosurveillance.

### **Le formatage efface tout**

Le formatage annuel supprime l'intégralité des enregistrements présents sur la carte. Téléchargez au préalable les séquences que vous souhaitez conserver — un incident, un colis volé, un litige de voisinage.

## 13. Batterie et optimisation de l'autonomie

Les 180 jours annoncés correspondent à des tests en laboratoire avec 250 secondes d'utilisation quotidienne, visionnage en direct compris. C'est un chiffre honnête pour une caméra très peu sollicitée, mais il ne décrit pas un usage réel de façade en zone pavillonnaire.

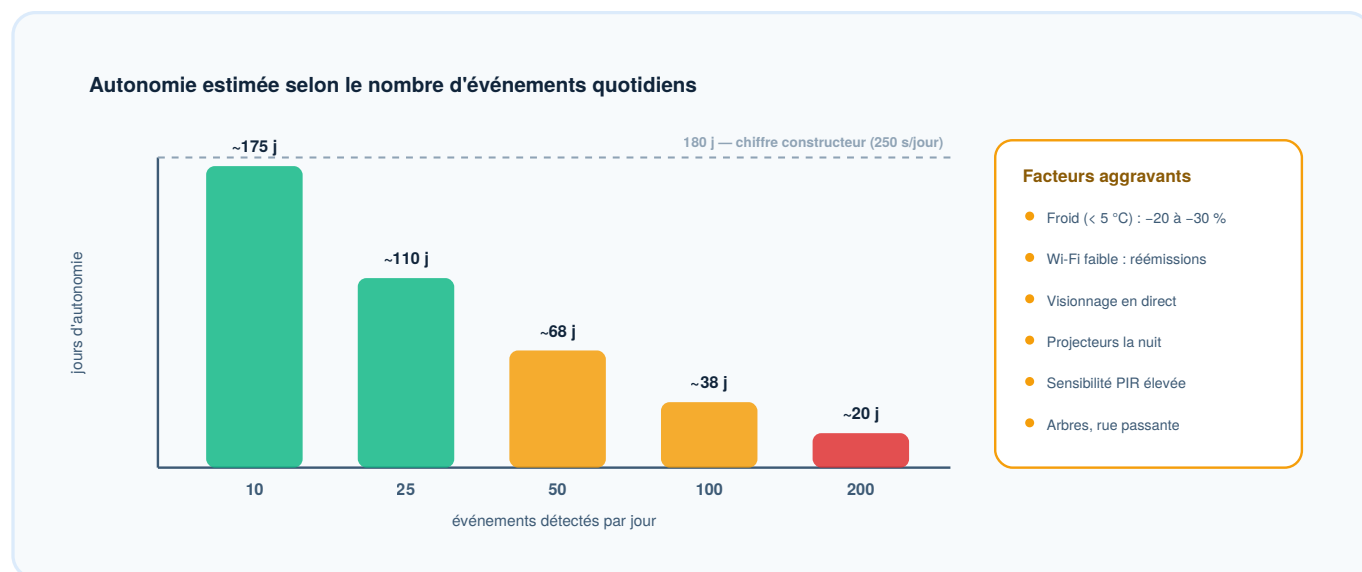


FIGURE 10

Autonomie estimée selon le nombre d'événements quotidiens. En pavillon francilien avec zones d'activité correctement tracées, on se situe typiquement entre 25 et 50 événements par jour.

### Les sept leviers, par ordre d'efficacité

#### 1 Tracer des zones d'activité strictes

Le levier numéro un. Supprimer la haie, le ciel et le trottoir du périmètre d'analyse divise souvent le nombre d'événements par dix.

#### 2 Baisser la sensibilité PIR

Passer du niveau 8 au niveau 5 élimine la plupart des faux réveils sans manquer les intrusions réelles.

#### 3 Restreindre les plages horaires

Inutile d'enregistrer les allées et venues de la famille entre 7 h et 19 h si la maison est occupée.

#### 4 Limiter le mode couleur nocturne

Les projecteurs sont le poste de consommation le plus lourd après l'émission Wi-Fi.

#### 5 Renforcer le signal Wi-Fi

Une caméra en limite de portée réémet ses paquets en boucle. Un répéteur bien placé peut gagner plusieurs semaines d'autonomie.

#### 6 Éviter le visionnage en direct

Chaque minute de direct consomme davantage qu'une dizaine d'événements enregistrés.

#### 7 Installer un panneau solaire A201

Solution définitive pour une exposition sud correcte. En Île-de-France, l'ensoleillement de décembre et janvier reste insuffisant pour couvrir à lui seul la consommation : prévoyez une recharge d'appoint.

### **Rythme de recharge réaliste**

En pavillon d'Île-de-France, sans panneau solaire et avec des zones correctement réglées, comptez une recharge tous les deux à quatre mois, plus fréquente en hiver. Programmez-la : une caméra vide découverte après coup, c'est une période aveugle dont vous ne saurez jamais ce qu'elle contenait.



## PARTIE IV

# Tapo Care et les abonnements

Tapo se distingue de ses concurrents sur un point majeur : l'essentiel de l'intelligence est gratuit. Cette partie établit précisément la frontière entre ce qui est inclus et ce qui se paie.

## 14. Ce qui est gratuit, ce qui est payant

L'application Tapo est gratuite et le restera : aucun abonnement n'est requis pour utiliser une C411 ou un kit T30. C'est un positionnement délibéré face à Arlo, Ring ou Nest, chez qui la détection intelligente et l'historique vidéo sont verrouillés derrière un paiement mensuel.

### Inclus sans rien payer

- ✓ Vue en direct illimitée depuis n'importe où
- ✓ Notifications instantanées
- ✓ Audio bidirectionnel
- ✓ Détection de mouvement
- ✓ Détection de personne par IA embarquée
- ✓ Zones d'activité personnalisées
- ✓ Zones de confidentialité
- ✓ Sirène et projecteurs
- ✓ Enregistrement sur microSD jusqu'à 512 Go
- ✓ Lecture et téléchargement des enregistrements locaux
- ✓ Partage d'accès avec des proches
- ✓ Intégration Alexa et Google Assistant

### Réservé à Tapo Care

- ◆ **Historique cloud** — chaque événement sauvegardé hors du domicile
- ◆ **Notifications enrichies** — une vignette de l'événement directement dans la notification, sans ouvrir l'application
- ◆ **Tri intelligent** — classement automatique des clips par type d'événement
- ◆ **Résumé vidéo** — condensé automatique des événements de la journée
- ◆ **Rapport hebdomadaire** — synthèse de l'activité détectée
- ◆ **Sauvegarde chiffrée** et protection des données côté serveur

### Essai gratuit

Un essai de 30 jours s'active automatiquement à la première configuration d'une caméra neuve. Il ne se transforme jamais en abonnement payant sans confirmation explicite de votre part, et ne peut être utilisé qu'une seule fois par modèle.

## 15. Matrice complète des fonctionnalités

Le tableau ci-dessous reprend la comparaison officielle publiée par TP-Link, complétée des éléments propres à la C411.

| Fonctionnalité               | Sans abonnement | Care Basic | Care Premium   |
|------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Vue en direct                | ✓               | ✓          | ✓              |
| Notifications instantanées   | ✓               | ✓          | ✓              |
| Audio bidirectionnel         | ✓               | ✓          | ✓              |
| Détection de mouvement       | ✓               | ✓          | ✓              |
| Détection de personne (IA)   | ✓               | ✓          | ✓              |
| Zones d'activité             | ✓               | ✓          | ✓              |
| Zones de confidentialité     | ✓               | ✓          | ✓              |
| Sirène et projecteurs        | ✓               | ✓          | ✓              |
| Stockage local microSD       | ✓               | ✓          | ✓              |
| Historique cloud             | —               | ✓          | ✓              |
| Notifications avec vignette  | —               | ✓          | ✓              |
| Tri intelligent (Smart Sort) | —               | ✓          | ✓              |
| Résumé vidéo                 | —               | ✓          | ✓              |
| Rapport hebdomadaire         | —               | ✓          | ✓              |
| Rétention des clips          | —               | 7 jours    | 30 jours       |
| Caméras par forfait          | —               | 1 ou 5     | 1 - 2 - 3 - 10 |

Les fonctions d'IA sont identiques entre Basic et Premium : seules la rétention et le nombre de caméras changent.

**FIGURE 11**

Comparaison exhaustive sans abonnement / Basic / Premium. Point essentiel : aucune fonction d'intelligence artificielle ne distingue Basic de Premium.

### Une idée reçue tenace

On lit souvent que Tapo Care « débloque l'IA ». C'est faux pour la C411 : la détection de personne est exécutée dans la caméra elle-même et fonctionne sans abonnement. Ce que Care ajoute relève du confort d'usage (vignettes, tri, résumés) et de la sauvegarde hors site — pas de la capacité de détection.

## 16. Tarifs, souscription et résiliation

Grille tarifaire publiée pour la France. Les prix sont exprimés en euros TTC et peuvent évoluer ; l'affichage dans l'application fait foi.

| Forfait Basic — 7 jours | Prix     |
|-------------------------|----------|
| 1 caméra / mois         | 2,99 €   |
| 5 caméras / mois        | 10,99 €  |
| 1 caméra / an           | 30,99 €  |
| 5 caméras / an          | 109,99 € |

| Forfait Premium — 30 jours | Prix     |
|----------------------------|----------|
| 1 caméra / mois            | 3,99 €   |
| 2 caméras / mois           | 7,49 €   |
| 3 caméras / mois           | 10,99 €  |
| Jusqu'à 10 caméras / mois  | 11,99 €  |
| 1 caméra / an              | 39,99 €  |
| 2 caméras / an             | 74,99 €  |
| 3 caméras / an             | 109,99 € |
| Jusqu'à 10 caméras / an    | 119,99 € |

### Disponibilité du forfait Basic

La documentation de support de TP-Link indique que le forfait Basic n'est proposé qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie — alors que la grille tarifaire française affiche bien des prix Basic. Cette contradiction figure dans les sources officielles elles-mêmes. Vérifiez ce que propose réellement votre application avant de planifier.

## Modalités pratiques

| Point                              | Règle applicable                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Souscription</b>                | Depuis l'application (Moi → Tapo Care) ou sur le site web Tapo                                                                   |
| <b>Limite par identifiant</b>      | Un seul forfait via achat intégré Apple ou Google ; pour en cumuler plusieurs, passer par le site web                            |
| <b>Moyens de paiement</b>          | App Store, Google Play, carte bancaire ou PayPal selon le canal                                                                  |
| <b>Renouvellement</b>              | Automatique par défaut ; se désactive dans les abonnements iCloud, Google Play, ou sur le site Tapo pour les paiements par carte |
| <b>Remboursement</b>               | Aucun remboursement au prorata en cas de résiliation en cours de période                                                         |
| <b>Changement de caméra</b>        | Le forfait se transfère d'un appareil à l'autre depuis Moi → Tapo Care → Sélectionner l'appareil                                 |
| <b>Changement de compte</b>        | Impossible : le forfait est lié à l'identifiant TP-Link et aux caméras                                                           |
| <b>Après expiration</b>            | Les vidéos déjà dans le cloud restent consultables tant qu'elles n'ont pas dépassé leur durée de rétention                       |
| <b>Passage Basic → Premium</b>     | Possible à tout moment via « Mettre à niveau maintenant » ; le prorata initial est restitué                                      |
| <b>Durée maximale d'un clip</b>    | 3 minutes ; l'enregistrement s'arrête si plus aucun mouvement n'est détecté                                                      |
| <b>Enregistrement continu 24/7</b> | Non pris en charge par Tapo Care ; possible uniquement en microSD ou NAS, et hors de portée d'une caméra sur batterie            |

## 17. Faut-il s'abonner ? Aide à la décision

La réponse dépend d'un seul paramètre décisif : que se passe-t-il si la caméra disparaît ? Tout le reste relève du confort.

### Le cloud se justifie si...

- ✓ La caméra est accessible et peut être arrachée ou volée
- ✓ Vous vous absentez plusieurs semaines d'affilée
- ✓ Vous voulez trier rapidement parmi de nombreux événements
- ✓ Les vignettes dans les notifications changent votre réactivité
- ✓ Vous gérez trois caméras ou plus, où le tri manuel devient pénible

### Le cloud est superflu si...

- ✗ Les caméras sont hors d'atteinte, à trois mètres sous un débord
- ✗ Vous consultez l'application quotidiennement
- ✗ Vous téléchargez systématiquement les clips importants
- ✗ Le nombre d'événements quotidiens reste faible
- ✗ Vous préférez que vos images ne quittent pas votre domicile

### Configuration recommandée pour deux C411

Deux cartes de 512 Go bien réglées couvrent l'essentiel du besoin sans frais récurrents. Si vous souhaitez malgré tout la sécurité du hors-site, le forfait Premium 2 caméras à 74,99 € par an revient à environ 3,10 € par mois et par caméra — un coût modéré au regard de ce qu'il assure. L'alternative sans abonnement est le hub H500, achat unique offrant jusqu'à 16 To de stockage centralisé qui reste chez vous.

## PARTIE V

# Le kit de capteurs T30

Un hub, un détecteur de mouvement, deux contacts d'ouverture. Peu d'éléments, mais bien placés ils couvrent l'essentiel des scénarios d'intrusion en pavillon. Mal placés, ils ne servent à rien.

## 18. Hub H100 — le cerveau du système

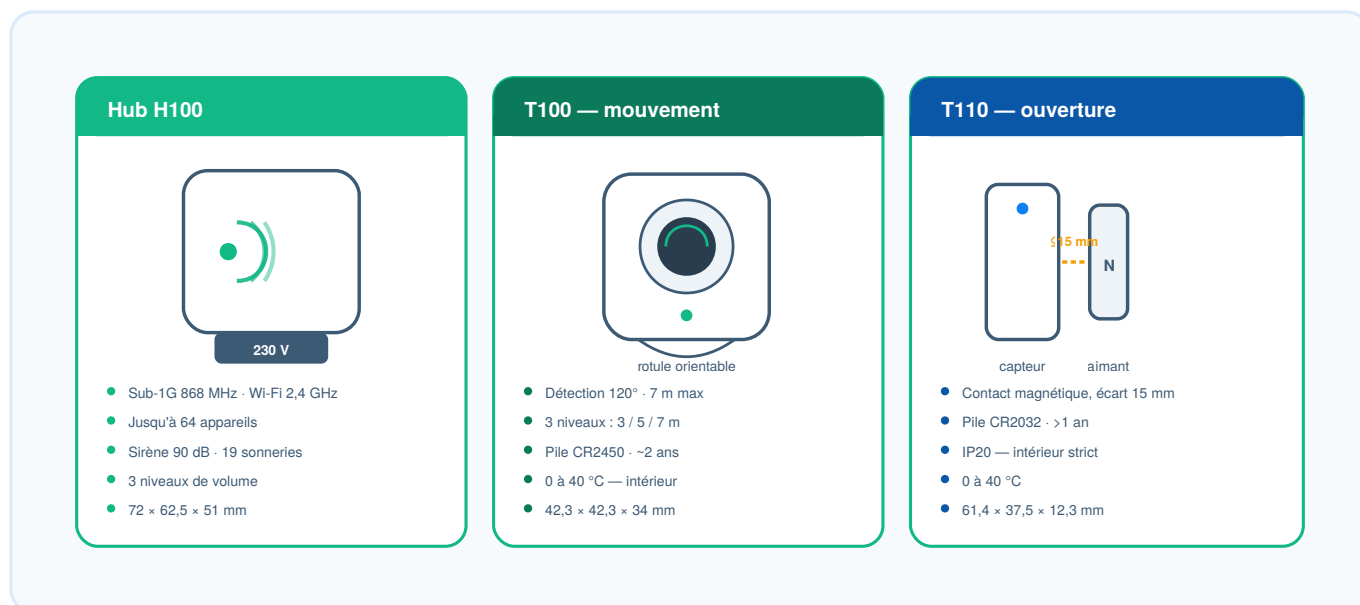


FIGURE 12

Les trois composants du kit T30. Le hub H100 fait office de passerelle radio, de sirène et de carillon ; les capteurs sont de simples émetteurs à pile.

| Caractéristique | Valeur                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rôle            | Passerelle entre le réseau Sub-1G des capteurs et le Wi-Fi domestique |
| Radio capteurs  | 868 MHz en Europe (863–865 et 868–868,6 MHz)                          |
| Réseau          | Wi-Fi 2,4 GHz vers la box                                             |
| Capacité        | Jusqu'à 64 appareils Tapo                                             |
| Sirène          | 90 dB intégrés                                                        |
| Carillon        | 19 sonneries au choix                                                 |
| Volume          | 3 niveaux — fort, normal, silencieux                                  |
| Alimentation    | Secteur 100–240 V, 50/60 Hz                                           |
| Dimensions      | 72 × 62,5 × 51 mm                                                     |

### Ce que le hub apporte réellement

Le hub n'est pas un simple relais. Il exécute localement les automatisations : lorsqu'un T110 signale une ouverture, la décision de déclencher la sirène est prise dans le hub, sans aller-retour vers Internet. Cette caractéristique est précieuse : en cas de panne de votre fournisseur d'accès, l'alarme sonne quand même. Seules les notifications sur votre téléphone dépendent de la connexion.

Il prolonge aussi considérablement l'autonomie des capteurs. Le protocole Sub-1G consomme environ dix fois moins que le Wi-Fi, ce qui explique qu'une pile bouton tienne un à deux ans dans un T100.

### Absence de batterie de secours

Le H100 est alimenté uniquement par le secteur, sans accumulateur interne. Une coupure de courant — ou un disjoncteur ouvert depuis le tableau, geste connu des cambrioleurs — met instantanément hors service la totalité de la partie capteurs. C'est la limite structurelle de ce kit face à une centrale d'alarme certifiée. Une parade partielle : brancher le hub et la box sur un petit onduleur.



## Où placer le hub

Trois contraintes se cumulent. Il doit être **central** pour couvrir tous les capteurs en 868 MHz, à **portée Wi-Fi correcte** de la box, et **audible** depuis l'extérieur pour que la sirène ait un effet dissuasif. En pavillon, une prise de couloir au rez-de-chaussée satisfait généralement les trois. Évitez les placards fermés, les coffrets métalliques et les emplacements derrière un écran ou un gros appareil électroménager.

## 19. T100 — détecteur de mouvement

| Caractéristique        | Valeur                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Technologie            | PIR passif infrarouge                               |
| Angle de détection     | 120°                                                |
| Portée maximale        | 7 mètres                                            |
| Niveaux de sensibilité | 3 — soit 3 m, 5 m ou 7 m                            |
| Radio                  | 868 MHz (Europe) — hub obligatoire                  |
| Pile                   | CR2450, fournie                                     |
| Autonomie              | Environ 2 ans (base : 50 déclenchements/jour)       |
| Température            | 0 à 40 °C — usage intérieur strict                  |
| Dimensions             | 42,3 × 42,3 × 34 mm                                 |
| Fixation               | Adhésif 3M ou support magnétique, rotule orientable |

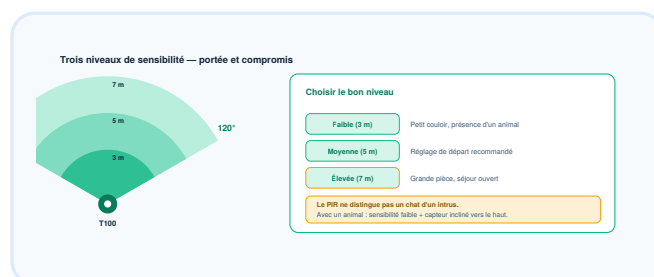


FIGURE 13

Couverture du T100 selon le niveau de sensibilité choisi.

### Doctrine de placement

Avec sept mètres de portée et 120° d'ouverture, un T100 ne couvre pas une pièce de vie entière et encore moins un étage. Il ne faut donc pas chercher à « couvrir une surface » mais à **piéger un point de passage obligé** : un couloir de distribution, un bas d'escalier, un palier. Quelle que soit la fenêtre par laquelle un intrus entre, il devra franchir ce point pour atteindre les pièces intéressantes.

Montez-le entre 2 et 2,2 mètres, incliné vers le bas grâce à la rotule, et orienté de façon à ce que la personne **traverse** son champ — même principe que pour la caméra.

### À éviter absolument

- ✗ En face d'une fenêtre exposée au soleil : les variations thermiques déclenchent le capteur
- ✗ Au-dessus ou à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou d'une bouche de chauffage
- ✗ Dans une pièce où circule un animal, sauf sensibilité minimale et capteur incliné vers le haut
- ✗ Dans un garage non chauffé, un cellier ou une véranda : hors plage 0–40 °C en hiver francilien
- ✗ Derrière une plante d'intérieur dont le feuillage bouge sous un courant d'air

## 20. T110 — contact d'ouverture

| Caractéristique      | Valeur                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Technologie          | Contact magnétique — capteur + aimant          |
| Écart toléré         | Jusqu'à 15 mm entre les deux parties           |
| Radio                | 868 MHz (Europe) — hub obligatoire             |
| Pile                 | CR2032, fournie                                |
| Autonomie            | Plus d'un an (base : 30 déclenchements/jour)   |
| Indice de protection | IP20 — intérieur strict, aucune étanchéité     |
| Température          | 0 à 40 °C                                      |
| Dimensions           | 61,4 × 37,5 × 12,3 mm                          |
| Fixation             | Adhésif 3M double face fourni                  |
| États remontés       | Ouvert / fermé, en temps réel, avec historique |

### Principe et limite

Le capteur détecte l'éloignement de l'aimant. Tant que les deux parties sont à moins de 15 mm, l'état est « fermé ». Dès que l'écart augmente, une alerte part vers le hub en une fraction de seconde.

Sa limite est structurelle et doit être comprise : **il détecte une ouverture, pas une effraction**. Un cambrioleur qui brise un carreau et passe le bras pour attraper un objet posé sur une table ne déclenchera rien. Un vitrage entièrement découpé et un châssis laissé en place non plus. C'est précisément pour cela que le T100 intérieur sert de filet de sécurité : quelle que soit la méthode d'entrée, la personne devra ensuite se déplacer.

### Où poser les deux contacts fournis

Le kit n'en contient que deux. Le choix doit donc porter sur les **deux accès les plus probables**, et non sur les plus visibles.

#### 1 Priorité 1 — porte-fenêtre ou baie du séjour

En pavillon, c'est l'entrée privilégiée : à l'abri des regards depuis la rue, vitrage large, serrure souvent moins robuste que la porte d'entrée.

#### 2 Priorité 2 — porte de communication garage vers maison

Le garage est fréquemment le maillon faible : porte basculante forcée en quelques secondes, puis passage discret vers l'intérieur. Si le garage est indépendant, reportez ce contact sur la porte d'entrée.

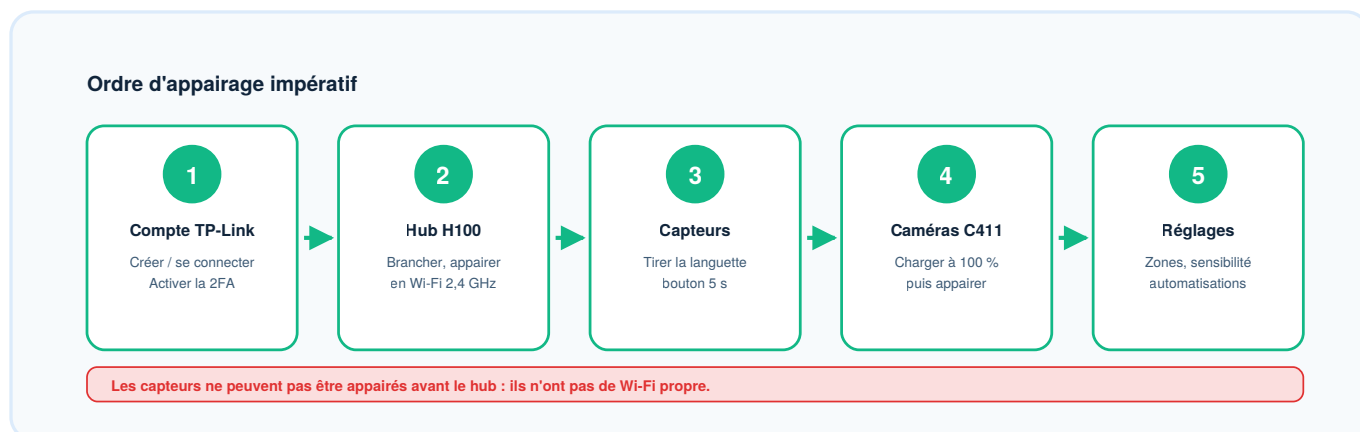
### Extension économique

Des T110 supplémentaires se rajoutent au même hub pour une vingtaine d'euros pièce, dans la limite de 64 appareils. Équiper l'ensemble des ouvrants du rez-de-chaussée est probablement le meilleur rapport protection/prix de tout l'écosystème Tapo.

### Pose correcte

- ✓ Dégraissez les deux surfaces à l'alcool avant de coller : l'adhésif 3M ne pardonne pas la poussière
- ✓ Alignez les repères gravés sur le capteur et l'aimant, faces en vis-à-vis
- ✓ Respectez un écart inférieur à 15 mm porte fermée ; sur un dormant épais, calez l'aimant
- ✓ Posez le corps du capteur sur la partie fixe (le dormant) et l'aimant sur l'ouvrant
- ✓ Testez l'ouverture et la fermeture dans l'application avant de considérer la pose terminée

## 21. Appairage et mise en service



**FIGURE 14**

Séquence d'appairage. L'ordre n'est pas indicatif : les capteurs n'ayant aucune connexion Wi-Fi propre, ils ne peuvent être déclarés qu'à travers un hub déjà en ligne.

### Procédure détaillée

#### 1 Préparer le compte

Créez ou connectez votre identifiant TP-Link dans l'application Tapo. Activez immédiatement l'authentification à deux facteurs : ce compte donne accès aux images de votre domicile.

#### 2 Brancher le hub

Placez le H100 à son emplacement définitif, sur une prise murale. Attendez que le voyant clignote en orange et vert, signe qu'il est prêt à être configuré.

#### 3 Ajouter le hub

Dans l'application, touchez le « + », choisissez Hub, puis H100. Fournissez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et son mot de passe.

#### 4 Réveiller les capteurs

Retirez la languette isolante de la pile de chaque capteur. Certains modèles nécessitent en plus un appui long de cinq secondes sur le bouton dissimulé sous le capot.

#### 5 Associer chaque capteur

Toujours depuis le « + », choisissez le type de capteur. Faites-le à proximité du hub, puis emportez le capteur à son emplacement définitif.

#### 6 Nommer explicitement

« Baie séjour », « Porte garage », « Couloir » — et non « Capteur 1 ». Un nom clair fait toute la différence quand une alerte tombe à trois heures du matin.

#### 7 Vérifier la portée

Depuis l'emplacement définitif, déclenchez chaque capteur et confirmez que l'événement remonte bien. En cas d'échec, rapprochez le hub.

#### 8 Configurer les modes

Définissez ce que chaque mode de protection arme et désarme — voir section 22.

#### 9 Créer les automatisations

Reliez capteurs, sirène, éclairage et caméras — voir section 23.

#### 10 Tester en conditions réelles

Passez en mode Absent et faites déclencher chaque capteur. Vérifiez que la sirène sonne et que la notification arrive. Un système jamais testé est un système dont vous ignorez l'état.

## 22. Modes de protection

Le hub propose quatre modes qui déterminent, pour chaque capteur, s'il déclenche une alerte ou non. C'est ce mécanisme qui évite que la sirène ne hurle chaque fois que vous traversez le couloir.



**FIGURE 15**

Les quatre modes de protection. Chaque capteur est configuré individuellement comme actif ou inactif dans chacun des modes.

### Réglage recommandé

| Mode      | Configuration conseillée                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Domicile  | T110 actifs, T100 désactivé, sirène en volume réduit              |
| Absent    | Tout actif, sirène au maximum                                     |
| Nuit      | T110 actifs, T100 du couloir actif si personne ne circule la nuit |
| Désactivé | Rien d'armé — vacances avec présence d'un tiers, travaux          |

### Bascule automatique

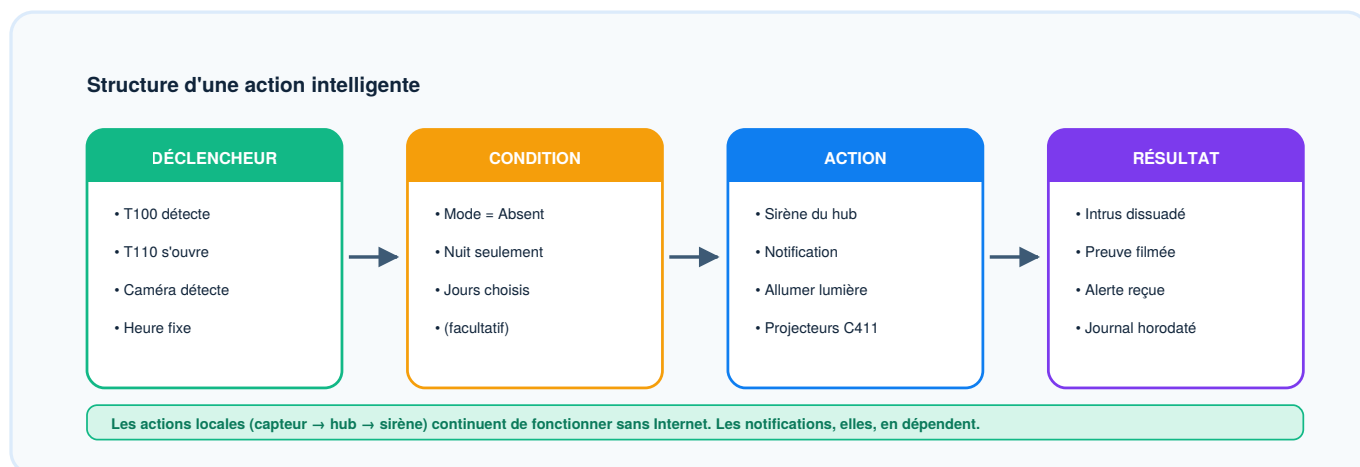
Les modes peuvent changer selon un horaire fixe — mode Nuit à 23 h, Domicile à 7 h — ou manuellement depuis l'application. Le changement automatique par géolocalisation existe sur certaines configurations : il commute en Absent quand tous les téléphones déclarés quittent la maison.

#### Le risque de la géolocalisation

Pratique, mais elle dépend de l'autorisation de localisation en arrière-plan sur le téléphone. Une mise à jour d'iOS ou d'Android qui la révoque désarme silencieusement la maison. Vérifiez ce réglage après chaque mise à jour majeure.

## 23. Actions intelligentes et automatisations

Une action intelligente relie un déclencheur, une condition facultative et une ou plusieurs actions. C'est là que le système cesse d'être un assemblage d'appareils pour devenir un dispositif cohérent.



**FIGURE 16**

Structure d'une action intelligente dans l'application Tapo.

### Huit automatisations qui valent la peine

#### Sirène sur intrusion

Si un T110 s'ouvre ET que le mode est Absent → sirène du hub à plein volume + notification. L'automatisation fondamentale, à créer en premier.

#### Carillon de porte-fenêtre

Si le T110 de la baie s'ouvre ET que le mode est Domicile → sonnerie discrète du hub. Utile pour savoir qu'un enfant est sorti au jardin.

#### Éclairage sur passage nocturne

Si le T100 détecte un mouvement ET qu'il fait nuit → allumer une ampoule connectée du couloir à 20 % pendant deux minutes. Confort réel et effet de présence.

#### Alerte porte de garage

Si le T110 du garage s'ouvre ET qu'il est plus de 23 h → notification, sans sirène. Détecte l'oubli comme l'intrusion.

#### Simulation de présence

Pendant les vacances, allumage et extinction de plusieurs lampes selon un horaire variable. La dissuasion la plus efficace reste de donner l'impression que la maison est occupée.

#### Corrélation capteur-caméra

Si un T110 s'ouvre → notification incluant le rappel de consulter la caméra correspondante. Le hub ne déclenche pas directement l'enregistrement de la caméra à batterie, mais l'alerte croisée fait gagner un temps précieux.

#### Projecteurs sur détection de personne

Si la C411 de façade détecte une personne après 22 h → allumer ses projecteurs. Effet de surprise, et image en couleur exploitable.

#### Rappel de fermeture

Si un T110 est resté ouvert plus de dix minutes → notification. Évite la fenêtre laissée entrebâillée avant un départ en week-end.

#### Limite d'intégration à connaître

Les caméras C411 sur batterie ne peuvent pas être pilotées aussi finement que des caméras sur secteur : elles dorment la plupart du temps, et une commande venant du hub ne les réveille pas instantanément. Les automatisations croisées capteur → caméra restent donc moins immédiates que celles agissant sur la sirène ou l'éclairage.

## PARTIE VI

# Déploiement et exploitation

Assembler correctement six appareils sur une maison réelle, respecter le droit, et faire vivre l'installation dans la durée.

## 24. Le plan de masse de la maison

Toute la suite du guide s'appuie sur ce plan. Il est établi à partir du plan coté du rez-de-chaussée et respecte les proportions réelles du bâti : environ 14,8 m de large sur 9,1 m de profondeur hors terrasse.

Le point de départ est l'orientation. **La rue et le portail se trouvent à l'ouest, en vis-à-vis direct de la porte du garage.** Cette donnée commande tout le reste : elle définit la façade exposée, celles qui ne le sont pas, et le sens de parcours d'un visiteur comme d'un intrus.

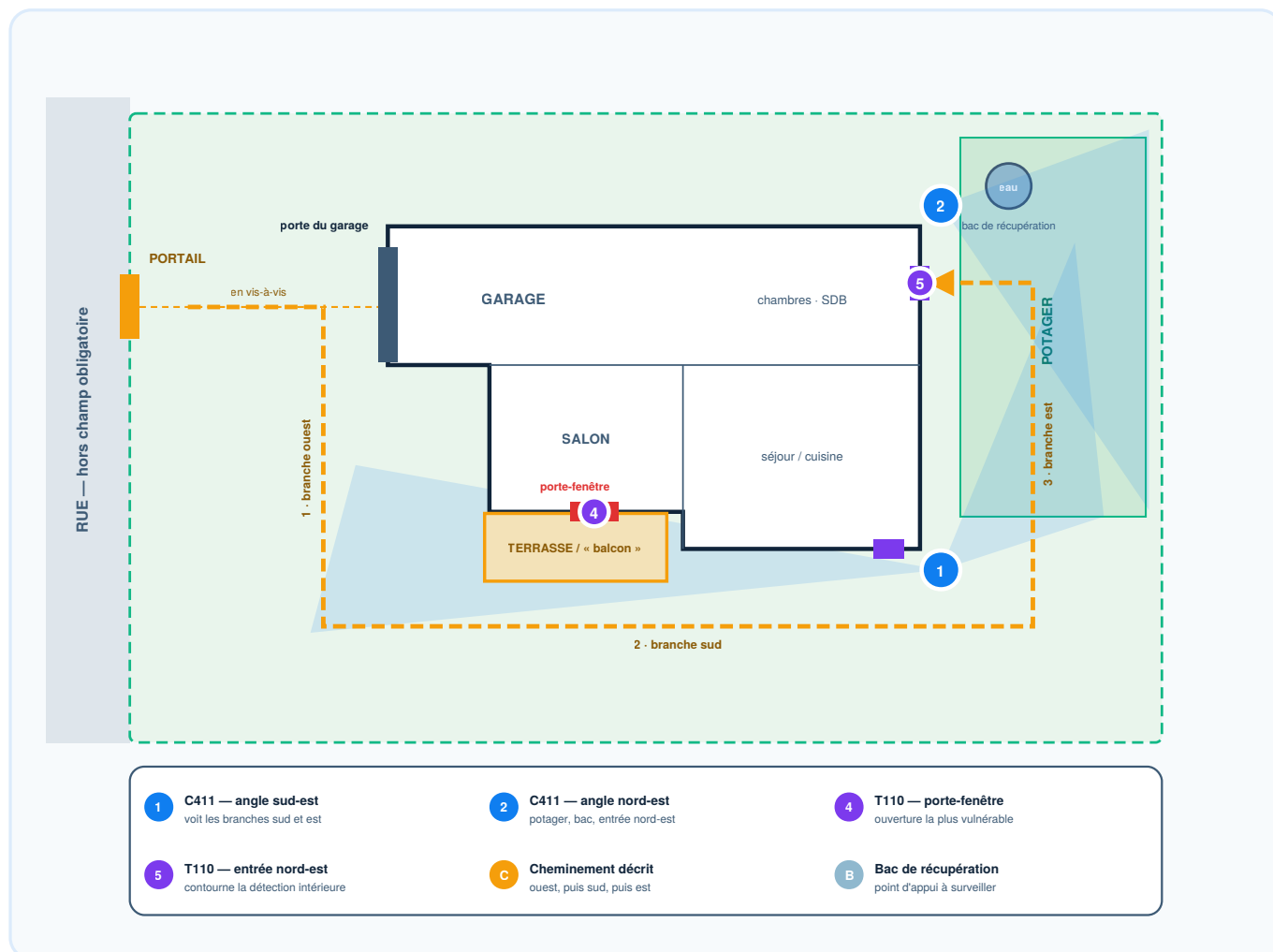


FIGURE 17

Plan de masse. Le bâti est en L : l'aille du garage avance vers l'ouest, la partie habitation est en retrait d'environ 2,8 m. Le tracé orange reprend le cheminement décrit, qui contourne la maison par l'ouest, le sud puis l'est.

### Lecture du bâti

La maison n'est pas un rectangle. L'aille nord-ouest, occupée par le garage, avance vers la rue ; la partie habitation est en retrait vers l'est. Cette rentrée crée un décrochement sur la façade ouest, et surtout elle explique pourquoi une caméra unique ne peut pas voir à la fois la porte du garage et les ouvertures de la partie habitation : le mur du garage lui-même fait écran.

Au sud-ouest, la **terrasse de 7,97 m<sup>2</sup>** est surélevée, avec des marches à son extrémité est. Elle est desservie par la porte-fenêtre du salon. Au sud-est se trouve l'entrée principale, et sur la façade est, au nord, la seconde entrée. Le potager occupe la bande est de la parcelle et remonte vers le nord, où se trouve le bac de récupération d'eau.



### **Pourquoi ce plan est central dans le guide**

Les recommandations de placement des parties VII et VIII en découlent directement. Une erreur d'orientation à ce stade se propage à toutes les positions d'appareils : c'est pourquoi ce plan a été redressé à l'échelle plutôt que dessiné de mémoire.

## 25. Cadre légal : CNIL et voisinage

En France, un particulier peut filmer sa propriété. Il ne peut pas filmer celle des autres, ni la voie publique. Cette règle est simple à énoncer et fréquemment enfreinte par méconnaissance, avec des conséquences réelles : plainte du voisin, procédure civile, voire poursuite pénale pour atteinte à l'intimité de la vie privée.

### Ce que vous avez le droit de filmer

#### AUTORISÉ

- Votre jardin
- Votre allée privative
- Votre façade
- Votre garage
- L'intérieur (si occupants prévenus)

#### À MASQUER

- Débord sur le trottoir
- Portion de rue visible
- Parties communes
- Utiliser les zones de confidentialité

#### INTERDIT

- Le jardin du voisin
- Ses fenêtres
- La voie publique
- L'entrée d'autrui
- Sanctions civiles et pénales

FIGURE 18

Ce qui relève de votre droit, ce qui doit être masqué, ce qui est prohibé.

### Vos obligations concrètes

- ✓ Cadrer strictement sur votre propriété
- ✓ Masquer par zone de confidentialité tout débord inévitable sur la rue ou chez autrui
- ✓ Informer toute personne travaillant chez vous (aide à domicile, artisan) de la présence de caméras
- ✓ Ne pas diffuser publiquement les images d'un tiers identifiable
- ✓ Conserver les enregistrements une durée proportionnée — un mois est un maximum raisonnable

### Ce qui n'est pas requis

- ✓ Aucune déclaration à la CNIL pour un usage strictement privé
- ✓ Aucune autorisation préfectorale, celle-ci ne concernant que la voie publique
- ✓ Aucun panneau d'information obligatoire pour un domicile privé, même si en apposer un renforce l'effet dissuasif
- ✓ Aucun accord du voisin si son terrain n'apparaît pas dans le champ

#### L'erreur la plus coûteuse

Orienter une caméra vers la rue « pour voir qui passe ». C'est illégal pour un particulier, et c'est aussi le déclencheur habituel des conflits de voisinage. Les zones de confidentialité existent exactement pour cela : utilisez-les dès la pose.

*Ce guide fournit une information générale et ne constitue pas un conseil juridique. En cas de litige ou de configuration délicate — copropriété, mitoyenneté, servitude de passage — rapprochez-vous d'un professionnel du droit ou consultez les fiches pratiques publiées par la CNIL.*

## 26. Comptes, chiffrement et partage

### Sécuriser le compte

Votre identifiant TP-Link donne accès à l'image en direct de votre domicile. Il mérite le même soin qu'un accès bancaire.

- ✓ Mot de passe unique, non réutilisé ailleurs
- ✓ Authentification à deux facteurs activée
- ✓ Vérification périodique des appareils connectés
- ✓ Révocation immédiate des partages devenus inutiles

### Chiffrement

Les flux vidéo sont chiffrés en AES 128 bits sur canal SSL/TLS, et la liaison Wi-Fi en WPA/WPA2-PSK. Le maillon faible reste, comme toujours, le mot de passe du compte et celui du réseau Wi-Fi domestique.

### Partager l'accès

La fonction de partage permet d'inviter un proche à consulter une caméra ou à piloter le hub, sans lui communiquer vos identifiants. Chaque invité dispose de son propre compte, révocable à tout moment.

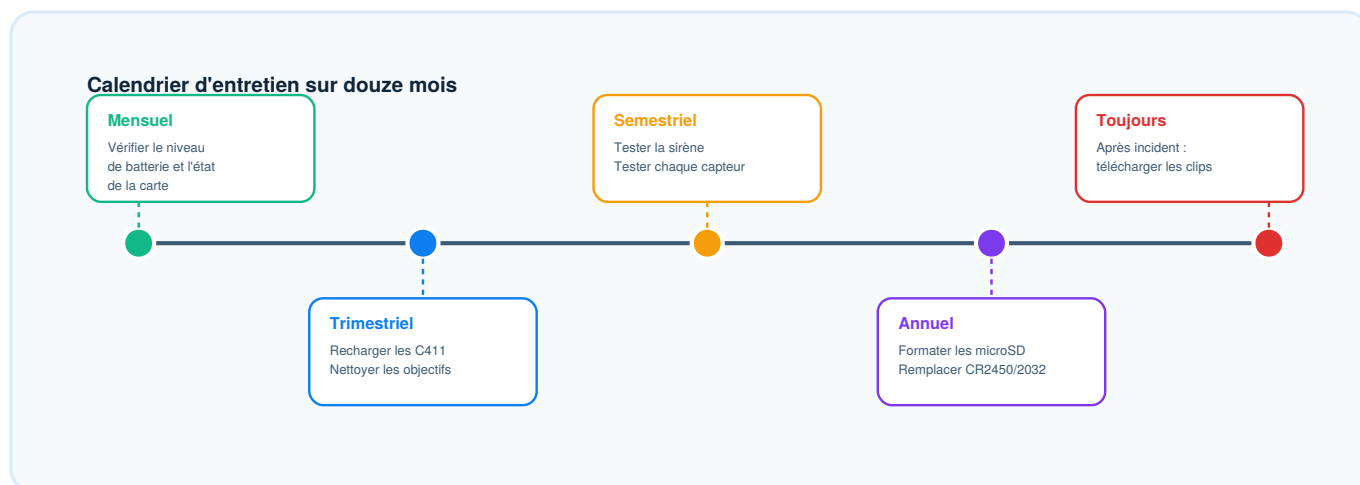
Cas d'usage classique : votre père conserve le compte principal, vous obtenez un accès partagé pour intervenir à distance quand un réglage pose problème. Cette configuration évite l'écueil du compte unique partagé à plusieurs, dont plus personne ne sait qui détient le mot de passe.

#### Ce que le partage ne transfère pas

L'abonnement Tapo Care reste attaché au compte propriétaire et à ses caméras. Il ne peut pas être transféré vers un autre identifiant TP-Link : en cas de changement de compte, il faut le re-souscrire.

## 27. Calendrier de maintenance

Un système de sécurité qu'on n'entretient pas devient, en dix-huit mois, un système dont on ignore s'il fonctionne. Voici le minimum vital.



**FIGURE 19**

Rythme d'entretien conseillé sur une année complète.

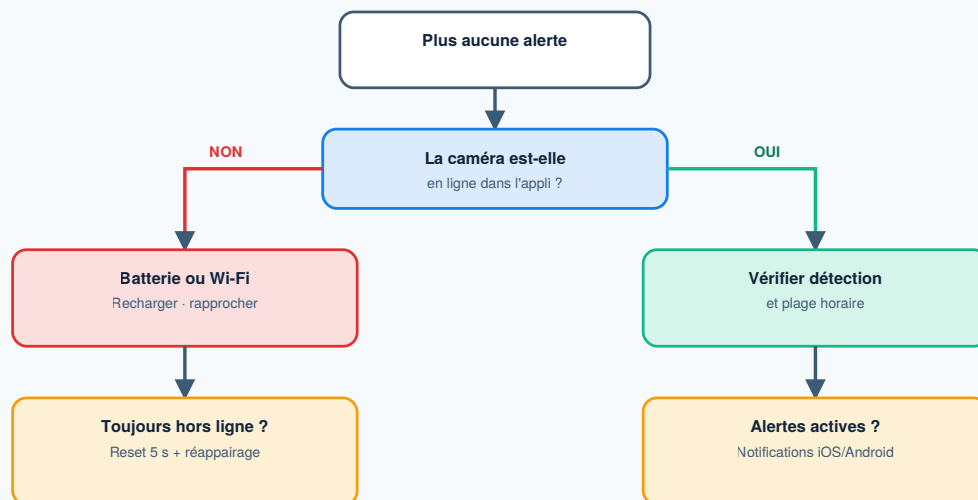
| Périodicité         | Opérations                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaque mois         | Consulter le niveau de batterie des deux caméras · vérifier l'état des cartes microSD dans l'application · contrôler que les capteurs remontent bien leur état                                                          |
| Chaque trimestre    | Recharger les caméras si nécessaire · nettoyer les objectifs au chiffon microfibre (toile d'araignée et poussière dégradent fortement la vision nocturne) · vérifier le serrage des rotules                             |
| Chaque semestre     | Test complet : passer en mode Absent, déclencher chaque capteur, confirmer sirène et notification · vérifier les mises à jour de micrologiciel                                                                          |
| Chaque année        | Reformater les cartes microSD après téléchargement des séquences à conserver · remplacer préventivement les piles CR2450 et CR2032 · revoir les zones d'activité (la végétation a poussé, le cadrage a peut-être bougé) |
| Après tout incident | Télécharger immédiatement les clips concernés avant qu'ils ne soient écrasés par la boucle d'enregistrement                                                                                                             |

### Le geste qui compte le plus

Le test semestriel en conditions réelles. C'est le seul moyen de découvrir qu'une pile est morte, qu'un capteur s'est décollé ou qu'une notification ne part plus — avant d'en avoir besoin.

## 28. Dépannage méthodique

### La caméra ne notifie plus — arbre de diagnostic



Cause la plus fréquente en pavillon : signal Wi-Fi insuffisant au point de montage. Testez avant de percer.

**FIGURE 20**

Arbre de diagnostic pour le cas le plus fréquent : absence de notification.

## Table des symptômes

| Symptôme                                | Démarche                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune notification                     | Vérifier dans l'ordre : notifications autorisées au niveau du système d'exploitation, plage horaire configurée, détection activée, caméra en ligne, batterie |
| Notifications en retard                 | Signal Wi-Fi faible, ou optimisation de batterie du téléphone qui met l'application en veille. Exclure Tapo de l'économiseur de batterie Android             |
| Caméra hors ligne en permanence         | Puissance du signal insuffisante au point de montage. Tester en rapprochant l'appareil ; envisager un répéteur Wi-Fi                                         |
| Batterie qui chute en quelques semaines | Trop d'événements. Retracer les zones d'activité, baisser la sensibilité PIR, désactiver le mode couleur nocturne                                            |
| Image nocturne blanchâtre               | Réflexion des infrarouges sur une vitre, une toile d'araignée ou un mur proche. Nettoyer, réorienter, ou éloigner l'obstacle                                 |
| Carte non reconnue                      | Reformater depuis l'application. Si l'échec persiste, la carte est probablement contrefaite ou en fin de vie                                                 |
| Capteur qui ne remonte plus             | Pile épuisée, ou distance au hub excessive. Tester le capteur à côté du hub pour trancher                                                                    |
| Sirène muette en mode Absent            | Le capteur concerné n'est pas armé dans ce mode. Vérifier la configuration mode par mode                                                                     |
| Fausse alertes répétées                 | Feuillage, animal, source de chaleur ou reflet dans le champ. Zones d'activité et sensibilité                                                                |
| Hub injoignable                         | Coupure secteur, ou Wi-Fi de la box modifié. Le hub ne se reconnecte pas seul après un changement de mot de passe réseau                                     |

### Réinitialisation

Un appui de cinq secondes sur le bouton RESET remet l'appareil à ses réglages d'usine et le dissocie du compte. C'est la solution de dernier recours : elle impose un réappairage complet et efface les zones et automatisations configurées.

## PARTIE VII

# Installation sur site

Application concrète de tout ce qui précède à la maison du 16 rue Amiati, Franconville (95130) : relevé du terrain, hiérarchie des accès, implantation retenue, réglages exacts appareil par appareil et ordre d'exécution.

### Version provisoire — voir la partie VIII

Cette partie a été établie à partir de la seule description orale du terrain, avant réception du plan coté. Son analyse du parcours reste valable, mais **les positions d'appareils qu'elle propose sont révisées en partie VIII**. Pour installer, référez-vous au chapitre 39.



## 29. Relevé du terrain

La parcelle présente une configuration en **couloir** : depuis le portail, un cheminement unique longe la maison du sud au nord et dessert successivement toutes les ouvertures. Cette géométrie commande l'ensemble des choix qui suivent.

### Parcours décrit, du portail au fond de parcelle

#### 1 Depuis la rue, le garage fait face

Le portail donne directement sur la façade du garage. C'est le seul accès véhicule et le point de passage obligé pour quiconque entre par l'avant.

#### 2 On tourne à droite dans le jardin

Un cheminement enherbé d'environ trois mètres de large part vers le nord, coincé entre la façade de la maison à gauche et la limite de propriété à droite.

#### 3 À gauche : un balcon avec fenêtre et volet

Première ouverture rencontrée. Le volet constitue déjà une protection mécanique — à condition qu'il soit effectivement fermé en cas d'absence.

#### 4 Plus loin à gauche : la porte d'entrée principale

Deuxième point d'accès, à mi-parcours du cheminement.

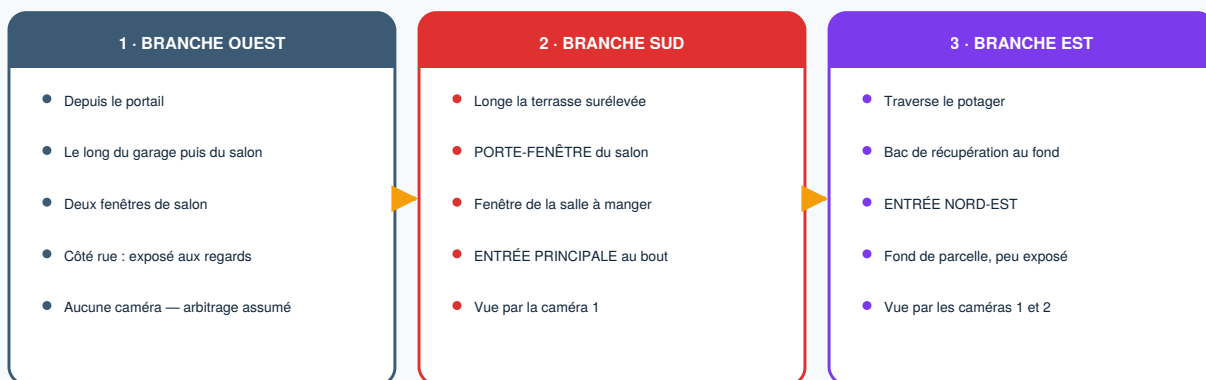
#### 5 Le jardin se prolonge en potager

Au-delà de la maison, la parcelle s'élargit vers l'ouest en un petit potager.

#### 6 Au fond : bac de récupération d'eau et seconde porte

Le bac ferme la perspective ; une deuxième porte d'entrée dessert la maison depuis le fond du potager. C'est le point le plus éloigné du portail et le moins exposé aux regards.

#### Le cheminement se décompose en trois branches, pas en un couloir



Une caméra placée à l'angle sud-est voit à la fois la fin de la branche sud et le début de la branche est.

#### FIGURE 21

Le cheminement décomposé. Chaque branche présente des ouvertures et une exposition différentes, ce qui interdit de raisonner comme sur un couloir unique.

## 30. Hiérarchie des accès

Quatre ouvertures, mais elles ne présentent pas le même niveau de risque. Le classement ci-dessous découle de trois critères : la visibilité depuis la rue et les voisins, la distance au portail, et la résistance mécanique.

| Rang | Ouverture                          | Exposition            | Pourquoi                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Porte d'entrée 2 — fond du potager | Élevé                 | Point le plus profond de la parcelle, invisible depuis la rue, hors de vue du voisinage de face. Un intrus y dispose de tout le temps nécessaire.              |
| 2    | Balcon, fenêtre et volet           | Élevé si volet ouvert | Le bac de récupération d'eau et tout mobilier de jardin constituent des points d'appui pour prendre de la hauteur. Volet fermé, le risque redescend nettement. |
| 3    | Porte d'entrée 1 — façade est      | Moyen                 | À mi-cheminement, partiellement exposée. Reste l'accès le plus naturel et le plus rapide.                                                                      |
| 4    | Garage depuis le portail           | Moyen                 | Visible depuis la rue, ce qui dissuade, mais une basculante se force en quelques secondes et donne ensuite un abri complet.                                    |

### Le bac de récupération d'eau

Un bac plein pèse plusieurs centaines de kilos et forme un marchepied parfaitement stable. S'il se trouve à moins de deux mètres du balcon ou d'une fenêtre, il transforme une ouverture en étage en ouverture accessible. Vérifiez sa position réelle : s'il est proche d'une façade, le déplacer de trois mètres coûte une après-midi et supprime un scénario d'intrusion entier. Même raisonnement pour une échelle, une poubelle roulante ou un salon de jardin laissés le long du mur.

### La question du garage

Le plan retenu suppose qu'une porte de communication relie le garage à la maison. Si c'est le cas, elle mérite un contact T110 supplémentaire : un intrus ayant forcé la basculante travaille ensuite à l'abri des regards. Si le garage est totalement indépendant du bâti, la question ne se pose pas et les deux contacts fournis suffisent.

## 31. Implantation retenue

Deux caméras se faisant face de part et d'autre du cheminement, un détecteur intérieur au point de convergence, deux contacts sur les portes, un hub central. Chaque position répond à une contrainte précise.

### Caméra 1 — angle maison/garage, orientée nord-est

Montée à 2,8 m sur l'angle formé par la maison et le garage, elle regarde vers le haut du cheminement en biais. Elle couvre d'un seul poste le portail, la façade du garage, le balcon et la porte d'entrée 1. L'orientation oblique fait que les arrivants traversent le champ latéralement plutôt que de l'aborder de face : le PIR se déclenche plusieurs mètres plus tôt.

### Caméra 2 — angle nord-est de la maison, orientée sud-ouest

Montée à 2,8 m, elle balaie le potager, la porte d'entrée 2, le bac de récupération et le fond de parcelle. C'est la caméra qui protège l'accès le plus critique. Elle regarde également vers le bas du cheminement : les deux caméras se couvrent mutuellement le dos.

### Recouvrement volontaire au centre

Les deux champs se croisent à mi-cheminement. Quiconque parcourt le couloir est filmé par au moins une caméra sur toute sa longueur, et le sabotage de l'une est enregistré par l'autre.

### T110 n°1 — porte d'entrée 2 (fond du potager)

Contrairement à l'intuition, le premier contact ne va pas sur la porte principale mais sur la porte du fond : c'est celle qu'on force sans témoin. Corps du capteur sur le dormant, aimant sur l'ouvrant.

### T110 n°2 — porte d'entrée 1 (façade est)

L'accès le plus fréquenté, et le plus probable pour une intrusion rapide.

### T100 — hall intérieur

Placé à l'intérieur, à 2 m, dans la circulation où débouchent les deux portes d'entrée. C'est le filet de sécurité : quelle que soit l'ouverture forcée — y compris la fenêtre du balcon, qu'aucun contact ne protège — l'intrus devra franchir ce point.

### Hub H100 — prise centrale au rez-de-chaussée

Position équidistante des trois capteurs, à portée Wi-Fi confortable de la box, et surtout assez près d'une façade pour que ses 90 dB s'entendent depuis le cheminement et le potager.

### Pourquoi deux caméras face à face plutôt que côte à côte

Sur une parcelle en couloir, la tentation est de placer les deux caméras du même côté pour couvrir « plus loin ». C'est une erreur : on obtient deux fois le même angle et un angle mort permanent derrière chacune. En les opposant, on obtient une couverture continue, deux points de vue complémentaires sur le même individu, et une redondance en cas de panne ou de vandalisme.

## 32. Contrainte majeure du site : le masquage

Le cheminement longe la limite de propriété sur toute sa longueur. Une caméra qui le couvre correctement débord **nécessairement** au-dessus de la clôture. Ce n'est pas un détail de réglage : c'est la principale contrainte juridique de cette installation.

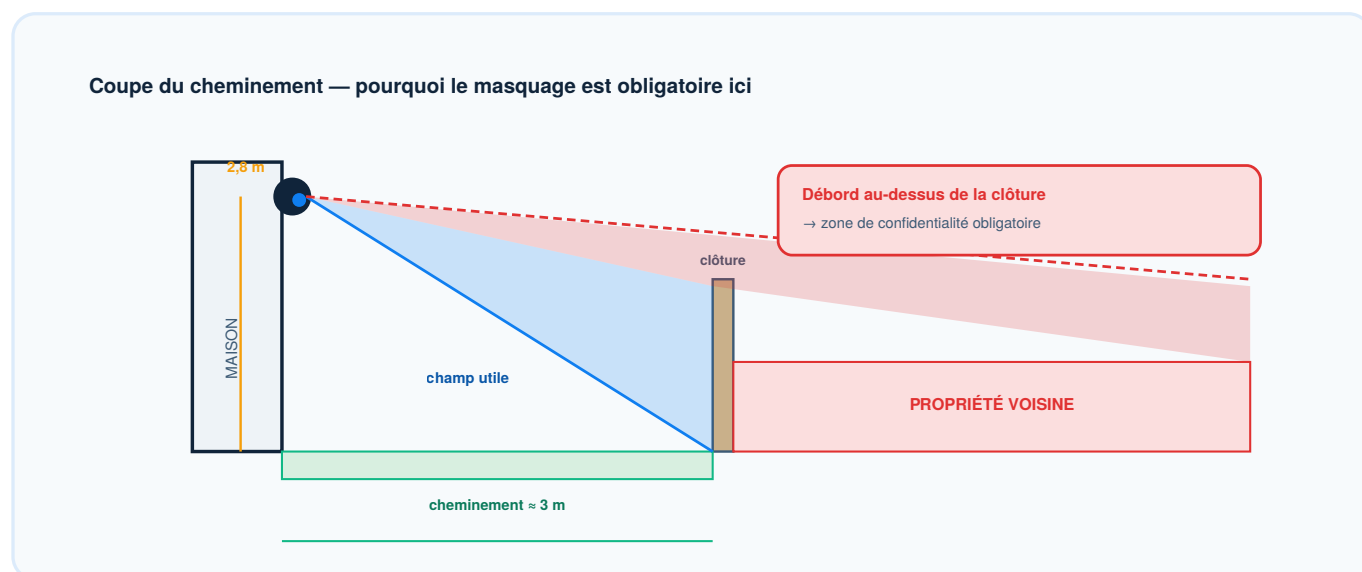


FIGURE 22

Coupe transversale du cheminement. La partie du champ située au-delà de la clôture doit être masquée par une zone de confidentialité, faute de quoi l'installation est en infraction.

### 1 Régler le masquage en premier

Avant même les zones d'activité, avant la sensibilité. Depuis la vue en direct de chaque caméra, tracez une zone de confidentialité couvrant tout ce qui dépasse la clôture, ainsi que la portion de rue visible depuis la caméra 1.

### 2 Vérifier de nuit

Une haie masque en juillet ce qu'elle laisse voir en février. Contrôlez le cadrage en hiver, feuillage tombé, et réajustez le masque si nécessaire.

### 3 Tracer ensuite les zones d'activité

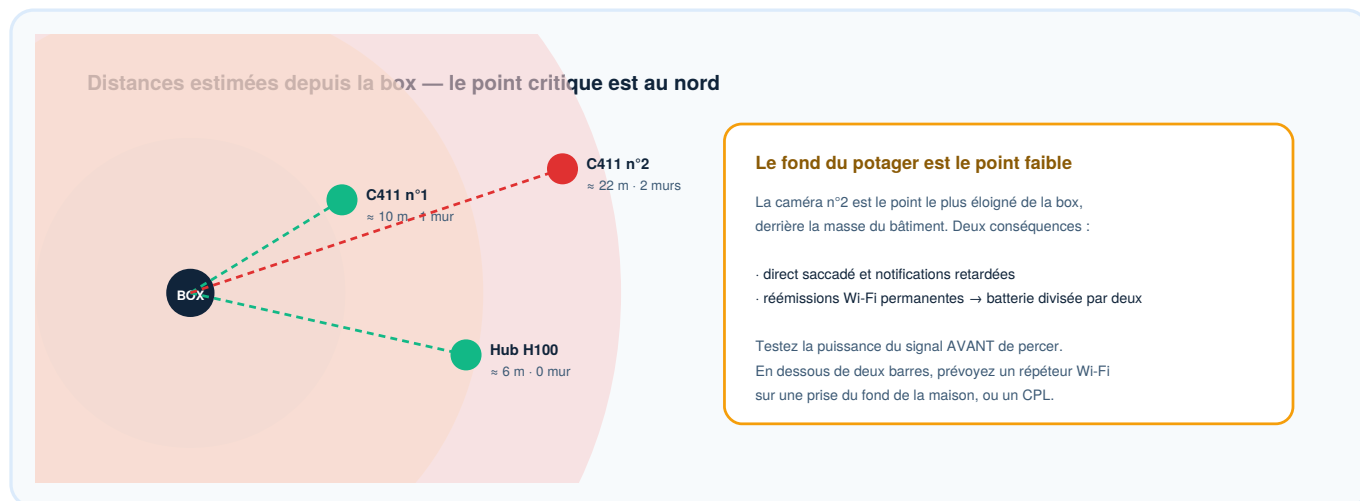
À l'intérieur de ce qui reste visible : le cheminement, le seuil des deux portes, le devant du garage. Excluez le ciel, la clôture elle-même et le sommet des arbres.

### 4 Prévenir le voisin

Une démarche de courtoisie qui désamorce l'essentiel des conflits. Montrez-lui l'image masquée depuis votre téléphone : la preuve visuelle vaut mieux qu'une explication.

## 33. Le point faible réseau

La caméra 2, au fond du potager, est l'appareil le plus éloigné de la box et le seul séparé d'elle par toute la masse du bâtiment. C'est le problème technique numéro un de cette installation.



**FIGURE 23**

Distances estimées et obstacles. La caméra du fond cumule éloignement et murs porteurs.

### Procédure de vérification

- ✓ Appairez la caméra 2 à l'intérieur, près de la box
- ✓ Emportez-la au point de montage envisagé, main tendue à 2,8 m
- ✓ Laissez-lui trente secondes pour se reconnecter
- ✓ Ouvrez le direct et consultez la puissance du signal dans les réglages réseau
- ✓ Lancez un direct de deux minutes : s'il saccade, le signal est insuffisant

### Solutions par ordre de préférence

| Option                    | Commentaire                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Répéteur Wi-Fi</b>     | Sur une prise de la pièce la plus au nord. Solution la plus simple, 30 à 50 €.                                                       |
| <b>Kit CPL Wi-Fi</b>      | Si les murs sont trop épais : le signal passe par le réseau électrique. Plus fiable qu'un répéteur en bâti ancien.                   |
| <b>Déplacer la box</b>    | Rarement possible, mais si elle se trouve dans une pièce sud, la remonter de quelques mètres change tout.                            |
| <b>Déplacer la caméra</b> | Dernier recours : la rapprocher de la maison réduit la couverture du fond de potager, précisément là où le risque est le plus élevé. |

### Ne percez pas avant d'avoir testé

C'est l'erreur la plus coûteuse de toute l'installation. Une caméra fixée sur une façade en meulière ne se déplace pas de trois mètres sans reprendre le perçage et laisser des trous visibles. Le test de signal prend dix minutes.

## 34. Réglages appareil par appareil

Valeurs de départ adaptées à ce site précis. Elles seront affinées après quarante-huit heures d'observation du journal d'événements.

### Caméra 1 — angle maison/garage

| Paramètre                | Valeur de départ                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur et orientation   | 2,8 m, inclinée 18° vers le bas, axe à environ 40° du mur vers le nord-est |
| Zones de confidentialité | Tout ce qui dépasse la clôture côté est + la portion de rue visible        |
| Zones d'activité         | Devant du garage, cheminement, seuil de la porte 1, pied du balcon         |
| Sensibilité PIR          | Niveau 5 au départ (façade exposée au portail)                             |
| Détection                | Personne uniquement pour les notifications                                 |
| Vision nocturne          | Infrarouge — la caméra est la plus sollicitée, on économise la batterie    |
| Projecteurs              | Intensité 60 %, déclenchement sur détection de personne après 22 h         |
| Alarme automatique       | Désactivée en usage courant                                                |
| Notifications            | Permanententes en mode Absent, 22 h – 7 h sinon                            |
| Qualité vidéo            | 2K 3MP                                                                     |

### Caméra 2 — angle nord-est, potager

| Paramètre                | Valeur de départ                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur et orientation   | 2,8 m, inclinée 18°, axe balayant le potager et la porte 2                   |
| Zones de confidentialité | Limite de propriété nord et ouest si le voisin est visible                   |
| Zones d'activité         | Seuil de la porte 2, allée du potager, abords du bac de récupération         |
| Sensibilité PIR          | Niveau 6 — zone calme, on veut capter les approches lentes                   |
| Détection                | Personne uniquement                                                          |
| Vision nocturne          | Couleur — peu d'événements ici, l'identification prime                       |
| Projecteurs              | Intensité 80 %, déclenchement nocturne systématique                          |
| Alarme automatique       | Activée en mode Absent uniquement — l'endroit est isolé, la dissuasion prime |
| Qualité vidéo            | 2K 3MP, ou 1080p si le Wi-Fi ne suit pas                                     |

## Capteurs et hub

| Appareil            | Configuration                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T110 n°1 — porte 2  | Armé dans les modes Absent et Nuit. Déclenche la sirène en Absent, notification silencieuse en Nuit.               |
| T110 n°2 — porte 1  | Armé dans les modes Absent et Nuit. Même comportement.                                                             |
| T100 — hall         | Sensibilité moyenne (5 m). Armé en mode Absent uniquement, sauf si personne ne circule la nuit au rez-de-chaussée. |
| Hub — mode Domicile | Contacts actifs en carillon discret, T100 désarmé, volume normal                                                   |
| Hub — mode Absent   | Tout armé, sirène au volume maximal                                                                                |
| Hub — mode Nuit     | Contacts armés, T100 selon habitudes, volume normal                                                                |
| Bascule des modes   | Manuelle au départ. Automatisez par horaire une fois le fonctionnement validé.                                     |

## Automatisations à créer

### Intrusion par le fond

Si T110 porte 2 s'ouvre ET mode Absent → sirène du hub au maximum + projecteurs de la caméra 2 + notification. La combinaison son et lumière sur un point isolé est ce qui fait fuir le plus vite.

### Éclairage du cheminement

Si la caméra 1 détecte une personne ET qu'il fait nuit → allumer une ampoule connectée extérieure pendant trois minutes. Confort réel pour rentrer le soir, et effet de présence.

### Intrusion par la façade

Si T110 porte 1 s'ouvre ET mode Absent → sirène + notification.

### Carillon de la porte du fond

Si T110 porte 2 s'ouvre ET mode Domicile → sonnerie discrète. Utile pour savoir que quelqu'un est sorti au potager.

### Filet intérieur

Si T100 détecte un mouvement ET mode Absent → sirène + notification. Couvre le scénario de la fenêtre du balcon, qu'aucun contact ne surveille.

### Rappel de fermeture

Si un T110 reste ouvert plus de dix minutes → notification. Évite la porte du fond laissée entrebâillée après le jardinage.

## 35. Ordre d'exécution

L'installation complète tient en une journée à deux personnes, ou un week-end tranquille en solo. L'ordre proposé évite les reprises.

### **Matinée — préparation à l'intérieur**

#### **1 Charger les deux caméras à 100 %**

À lancer en tout premier : cinq à six heures. Pendant ce temps, tout le reste se fait.

#### **2 Créer le compte et activer la double authentification**

Un seul compte propriétaire, celui du père. Les partages viendront ensuite.

#### **3 Brancher et appairer le hub H100**

À son emplacement définitif, prise centrale du rez-de-chaussée.

#### **4 Appairer les trois capteurs près du hub**

Languettes de pile retirées, appairage un par un, noms explicites : « Porte fond potager », « Porte entrée », « Hall ».

#### **5 Poser le T100 dans le hall**

2 m de hauteur, incliné, orienté perpendiculairement au sens de circulation. Adhésif 3M sur surface dégraissée.

#### **6 Poser les deux T110**

Dormant et ouvrant, écart inférieur à 15 mm, repères alignés. Testez chaque ouverture dans l'application avant de passer à la suite.

### **Après-midi — extérieur**

#### **1 Tester le signal Wi-Fi aux deux points de montage**

Caméra en main, à hauteur définitive. Le point nord est le plus critique — voir section 33.

#### **2 Installer un répéteur si nécessaire**

Avant tout perçage. Retester ensuite.

#### **3 Fixer le support de la caméra 1**

Angle maison/garage, 2,8 m. Percer dans un joint de mortier si la façade est en meulière.

#### **4 Orienter la caméra 1**

Direct affiché sur le téléphone, axe à 40° du mur. Serrer la rotule fermement.

#### **5 Régler immédiatement le masquage**

Zones de confidentialité sur le débord au-dessus de la clôture et sur la rue, avant de descendre de l'escabeau.

#### **6 Répéter pour la caméra 2**

Angle nord-est, même méthode, champ orienté vers le potager et la porte 2.

#### **7 Tracer les zones d'activité**

Sur les deux caméras, depuis le direct.

#### **8 Test complet en mode Absent**

Passer le hub en Absent, ouvrir chaque porte, traverser le hall, marcher dans le cheminement. Vérifier sirène, projecteurs et notifications.

### **Les jours suivants**

#### **1 Observer 48 heures sans rien changer**

Laissez le système travailler et consultez le journal d'événements.



## 2 Ajuster la sensibilité PIR

Si plus de cinquante événements quotidiens sur une caméra, resserrez les zones d'activité avant de baisser la sensibilité.

## 3 Contrôler la nuit

Vérifiez la qualité de l'image nocturne sur les deux caméras et l'absence de reflet parasite.

## 4 Créer les automatisations

Une fois le comportement de base validé, et pas avant.

## 5 Former l'utilisateur

Montrez à votre père comment basculer les modes, consulter le direct et télécharger un clip. Un système qu'on ne sait pas piloter finit désarmé.

### Extensions par ordre de priorité

1. Un T110 sur la fenêtre du balcon — c'est la seule ouverture non couverte, et elle est en hauteur, donc tentante si un point d'appui existe. 2. Un T110 sur la porte de communication du garage, si elle existe. 3. Un petit onduleur pour le hub et la box, qui supprime la vulnérabilité à la coupure de courant. 4. Un panneau solaire A201 sur la caméra 2, la plus difficile d'accès pour la recharge.

### Ce document contient un plan de sécurité

Il décrit précisément l'emplacement des caméras, les angles morts et les points faibles de la maison. Conservez-le comme un document privé : ne le déposez pas sur un espace de partage public et ne le transmettez qu'aux personnes concernées.

## PARTIE VIII

# Confrontation au plan réel

La partie précédente reposait sur une description orale du terrain. Le plan coté du rez-de-chaussée permet maintenant de vérifier chaque hypothèse. Trois d'entre elles tombent, et une ouverture majeure avait été oubliée.

## 36. Ce que le plan confirme

La description orale et le plan coté se recoupent presque intégralement. C'est le point important : le raisonnement de la partie VII reposait sur des bases justes, même si ses conclusions doivent être révisées.

| CONFIRMÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÉCISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFIRMÉ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Deux portes d'entrée distinctes</li><li>• Un garage intégré au bâti</li><li>• Le « balcon » = terrasse 7,97 m<sup>2</sup></li><li>• Fenêtre à volet = porte-fenêtre</li><li>• Cheminement qui contourne</li><li>• la maison sur trois façades</li><li>• Portes aux extrémités opposées</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Porte du garage côté rue (ouest)</li><li>• Entrée nord-est collée à l'escalier de l'étage</li><li>• Entrée principale au sud-est</li><li>• Porte de communication Pte 83 entre garage et maison</li><li>• Terrasse surélevée avec marches</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le cheminement n'est pas un couloir rectiligne mais un U</li><li>• Deux caméras opposées ne suffisent plus à le couvrir</li><li>• La porte-fenêtre du salon n'était pas protégée</li><li>• Un sous-sol existe et est ignoré</li></ul> |

FIGURE 24

Bilan de la confrontation. La colonne verte valide la lecture initiale du terrain, l'orange la précise, la rouge invalide trois conclusions d'implantation.

### Le cheminement décrit se lit directement sur le plan

Le parcours que vous décriviez se superpose exactement au bâti. Depuis la rue, la porte du garage se présente de face sur la façade ouest. En tournant à droite, on longe la façade ouest vers le sud, avec les deux fenêtres du salon sur la gauche. On atteint alors la **terrasse de 7,97 m<sup>2</sup>** — le « balcon » de votre description — desservie par la **porte-fenêtre** du salon, qui est bien la « fenêtre à volet » évoquée. En poursuivant le long de la façade sud, on rencontre l'**entrée principale** à l'angle sud-est. Puis le cheminement remonte vers le nord le long de la façade est, à travers le potager, jusqu'à la **seconde entrée** au nord-est.

#### Une description orale fiable

Les six repères que vous aviez donnés se retrouvent tous sur le plan, dans le bon ordre et du bon côté. C'est suffisamment rare pour être signalé : la partie VII n'est pas à jeter, elle est à corriger sur trois points d'implantation.

## 37. Ce que le plan corrige

### Correction n°1 — le cheminement n'est pas un couloir mais un U

C'est l'erreur structurante. La partie VII supposait un couloir rectiligne longeant une seule façade, ce qui justifiait de placer les deux caméras face à face à ses extrémités. Le plan montre que le cheminement **contourne la maison sur trois façades** : ouest, sud, puis est.

Deux caméras opposées sur un axe unique ne couvrent pas un parcours en U : elles laisseraient aveugle toute la branche perpendiculaire. Il faut repartir des angles, seuls points d'où une caméra voit deux branches à la fois.

### Correction n°2 — la porte-fenêtre du salon n'était pas protégée

C'est l'oubli le plus grave. La partie VII plaçait les deux contacts sur les deux portes d'entrée, sans savoir qu'une **porte-fenêtre donne du salon sur la terrasse**. Or c'est l'ouverture la plus vulnérable de toute la maison :

- × Grande surface vitrée, donc effraction rapide et silencieuse par le vitrage
- × Elle donne directement dans le salon de 19 m², la pièce où se concentrent les objets de valeur
- × Elle est située côté terrasse, à l'arrière du parcours, hors du regard direct de la rue
- × La terrasse surélevée offre un plan de travail stable et de plain-pied avec l'ouverture

#### Le volet roulant ne suffit pas

Un volet roulant standard se soulève à la barre à mine en une vingtaine de secondes, sans bruit notable. Il dissuade l'opportuniste et rien de plus. S'il est le seul dispositif protégeant la porte-fenêtre, l'ouverture la plus exposée de la maison est aussi la seule sans détection.

### Correction n°3 — l'entrée nord-est débouche au pied de l'escalier

Le plan révèle que la seconde entrée est immédiatement adjacente à l'escalier menant à l'étage. Conséquence tactique : quelqu'un qui force cette porte peut monter directement aux chambres **sans traverser la circulation du rez-de-chaussée**. Le détecteur de mouvement intérieur, quel que soit son emplacement au rez-de-chaussée, ne le verra pas.

Cette porte doit donc impérativement recevoir un contact d'ouverture : c'est le seul accès qui contourne le filet de sécurité intérieur.

### Correction n°4 — la porte de communication du garage existe

La partie VII posait la question au conditionnel. Le plan tranche : une porte de 83 cm (repère « Pte 83 ») relie le garage au dégagement. Le scénario « forcer la basculante puis entrer à l'abri des regards » est donc réel et non théorique.

### Correction n°5 — un sous-sol existe

Le plan mentionne un « Accès au Sous-Sol ». Cet élément était absent de la description orale et n'a donc jamais été pris en compte. Un sous-sol comporte fréquemment un soupirail, une trappe ou un accès extérieur — autant de points d'entrée potentiels invisibles sur un plan de rez-de-chaussée.

#### À vérifier sur place

Le sous-sol dispose-t-il d'un accès depuis l'extérieur, ou d'un soupirail donnant sur le jardin ou le potager ? Si oui, il devient un point d'entrée à part entière et modifie encore la hiérarchie des risques. Un soupirail de 40 × 60 cm suffit à laisser passer un adulte mince.

## 38. Hiérarchie des ouvertures révisée

Le classement établi en partie VII portait sur quatre ouvertures identifiées oralement. Le plan en révèle huit, et bouleverse l'ordre.

### Classement des ouvertures après lecture du plan

|                              |                                                                  |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Porte-fenêtre du salon       | Grande surface vitrée, donne dans la pièce de vie, côté terrasse | Critique |
| Entrée nord-est              | Débouche au pied de l'escalier : accès direct à l'étage          | Critique |
| Entrée principale sud-est    | Accès naturel, mais surveillée par le T100 en intérieur          | Élevé    |
| Porte du garage              | Côté rue donc dissuadée, mais mène à la Pte 83                   | Élevé    |
| Fenêtres du salon            | Côté rue, exposées aux regards                                   | Modéré   |
| Fenêtre est / salle à manger | Petites, peu accessibles                                         | Faible   |

Les deux premières lignes n'étaient couvertes par aucun capteur dans la version établie sur la seule description orale.

FIGURE 25

Classement révisé. Les deux premières lignes n'étaient couvertes par aucun capteur dans la version précédente du plan d'installation.

### Justification du nouveau classement

#### 1 · Porte-fenêtre du salon — critique

Grande surface vitrée, accès direct à la pièce de vie principale, position arrière peu exposée, terrasse surélevée servant de plateforme de travail. Elle cumule tous les facteurs aggravants.

#### 2 · Entrée nord-est — critique

Non pas parce qu'elle est plus fragile, mais parce qu'elle contourne toute la détection intérieure en donnant sur l'escalier. Une intrusion par cette porte peut atteindre l'étage sans déclencher le T100.

#### 3 · Entrée principale sud-est — élevé

L'accès le plus naturel et le plus rapide. Atténué par le fait qu'il débouche dans la circulation centrale, où le détecteur intérieur prend le relais.

#### 4 · Porte du garage — élevé

Côté rue, donc partiellement dissuadée par l'exposition. Mais une fois la basculante forcée, la Pte 83 donne un accès discret et l'intrus travaille à couvert.

#### 5 · Fenêtres du salon — modéré

Sur la façade ouest, côté rue. L'exposition aux regards constitue la principale protection.

#### 6 · Fenêtre est et fenêtre de la salle à manger — faible

Dimensions réduites, positions moins commodes. À ne pas ignorer, mais après les cinq précédentes.

## 39. Implantation révisée

Même matériel, positions différentes. Les six appareils sont replacés en fonction du bâti réel et de la hiérarchie ci-dessus.

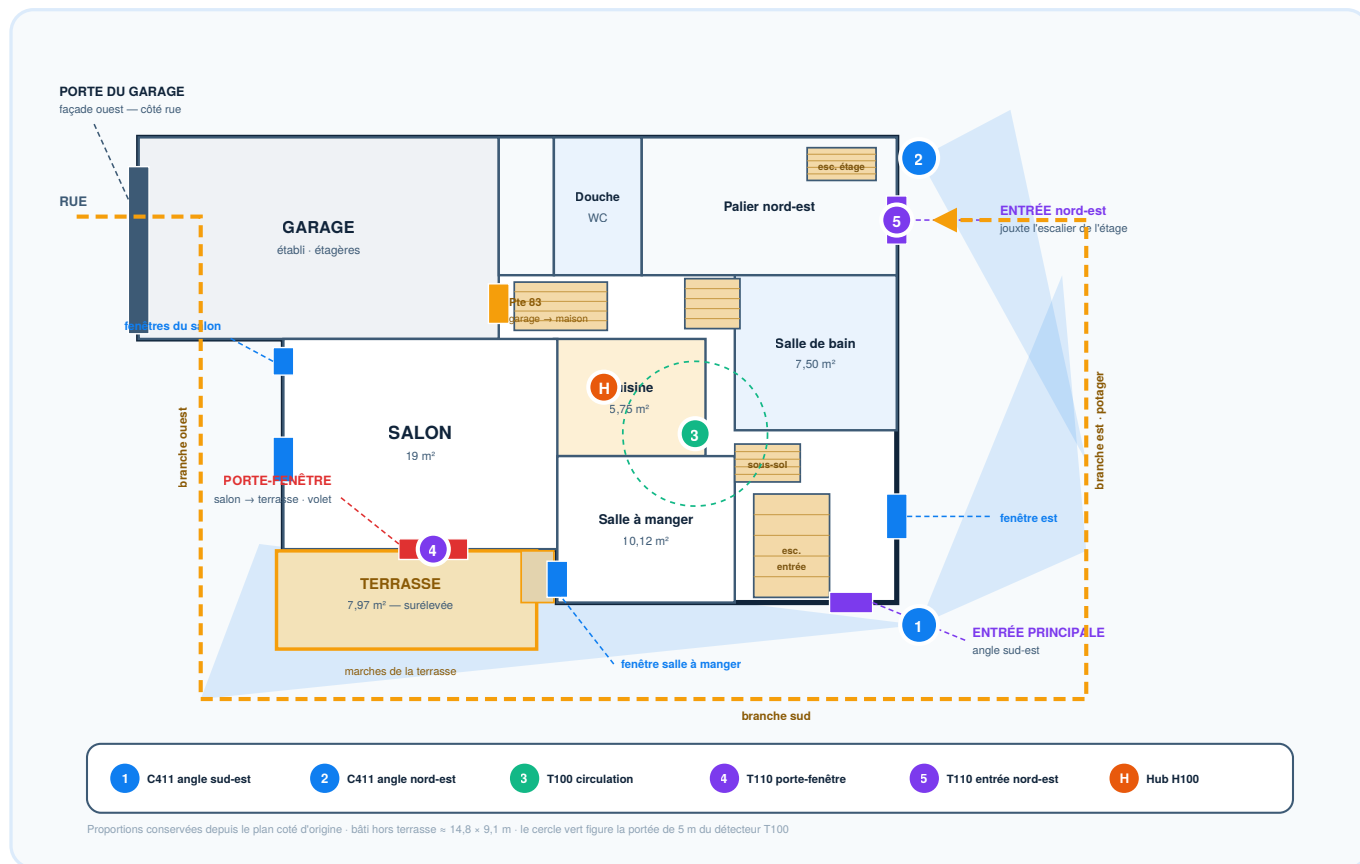


FIGURE 26

Plan du rez-de-chaussée avec l'implantation révisée. Le tracé orange reprend le cheminement décrit ; les deux cônes bleus figurent les champs des caméras, positionnées aux deux angles est du bâtiment.

### Les deux caméras

#### Caméra 1 — angle sud-est, le poste pivot

C'est la position la plus rentable de toute l'installation. Depuis cet angle, une seule caméra voit simultanément la branche sud du cheminement — donc la terrasse et la porte-fenêtre — et la branche est vers le potager. Elle surveille l'entrée principale située juste en dessous d'elle, et les personnes qui parcourent l'une ou l'autre branche traversent son champ latéralement.

#### Caméra 2 — angle nord-est, la profondeur

Elle couvre l'entrée nord-est, le potager, le bac de récupération et le fond de parcelle. Son champ redescend la façade est et recoupe celui de la caméra 1 à mi-longueur : la branche est est vue deux fois, sous deux angles opposés.

#### Ce qui reste découvert : la façade ouest

La porte du garage et les fenêtres du salon ne sont vues par aucune caméra. C'est un arbitrage assumé : cette façade donne sur la rue, elle est exposée aux regards et au passage, ce qui constitue déjà une dissuasion. Avec deux caméras seulement, protéger l'arrière prime sur l'avant.

#### La terrasse : couverture oblique

La caméra 1 voit la terrasse de biais, à une dizaine de mètres. C'est suffisant pour constater et identifier une silhouette, insuffisant pour un portrait exploitable. C'est précisément pourquoi la porte-fenêtre reçoit un contact : la caméra documente, le capteur alerte.

## Les trois capteurs

| Appareil                                           | Position révisée et justification                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T110 n°1 — porte-fenêtre du salon                  | Changement majeur par rapport à la partie VII. L'ouverture la plus vulnérable, dans la pièce la plus éloignée du détecteur intérieur. Capteur sur le dormant, aimant sur l'ouvrant, écart inférieur à 15 mm.                                                         |
| T110 n°2 — entrée nord-est                         | Le seul accès qui contourne la détection intérieure en donnant sur l'escalier de l'étage. Sans contact ici, une intrusion par cette porte peut atteindre les chambres sans qu'aucun appareil ne réagisse.                                                            |
| T100 — circulation centrale, au pied de l'escalier | Position affinée : le plan montre que la cuisine, la salle à manger, le dégagement et l'escalier convergent en un seul point. Un détecteur monté à 2 m dans cette zone couvre la sortie de l'entrée principale, la liaison salon-cuisine et le départ de l'escalier. |
| Hub H100 — prise du dégagement central             | Position équidistante des trois capteurs, à portée Wi-Fi confortable, et surtout assez centrale pour que ses 90 dB portent à la fois vers la terrasse au sud-ouest et vers le potager au nord-est.                                                                   |

### L'entrée principale n'a plus de contact

C'est la contrepartie assumée de ce nouveau plan : avec deux contacts seulement, il faut choisir. L'entrée principale débouche dans la circulation centrale, où le T100 prend le relais en deux ou trois secondes. La porte-fenêtre et l'entrée nord-est, elles, n'ont aucun relais. Si vous ne devez acheter qu'un seul accessoire supplémentaire, que ce soit un troisième T110 pour l'entrée principale — une vingtaine d'euros pour combler ce trou.

## Priorités d'extension, réévaluées

- 1 Un T110 sur l'entrée principale (sud-est)**  
Environ 20 €. Referme le seul accès sans contact et rétablit une couverture complète des trois portes.
- 2 Un T110 sur la porte de communication du garage (Pte 83)**  
Environ 20 €. Traite le scénario « basculante forcée puis entrée à couvert », maintenant confirmé par le plan.
- 3 Vérifier et sécuriser l'accès au sous-sol**  
Coût variable. Si un soupirail ou une porte extérieure existe, il devient une priorité supérieure aux deux précédentes.
- 4 Un onduleur pour le hub et la box**  
60 à 120 €. Supprime la vulnérabilité à la coupure de courant, qui neutralise aujourd'hui l'ensemble des capteurs.
- 5 Une troisième caméra sur la façade ouest**  
Couvre la porte du garage et les fenêtres du salon. À envisager seulement une fois les quatre points ci-dessus traités.
- 6 Un panneau solaire A201 sur la caméra 2**  
La plus éloignée et la moins commode à descendre pour la recharge.

## Réglages spécifiques aux nouvelles positions

| Paramètre                          | Valeur révisée                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caméra 1 — orientation</b>      | 2,8 m à l'angle sud-est, sur la bissectrice de l'angle, soit environ 45° de chaque façade. Les deux branches du cheminement entrent dans le champ. |
| <b>Caméra 1 — zones d'activité</b> | Trois zones distinctes : seuil de l'entrée principale, façade sud jusqu'à la terrasse, départ de la branche est.                                   |
| <b>Caméra 1 — sensibilité PIR</b>  | Niveau 5. Poste le plus sollicité des deux.                                                                                                        |
| <b>Caméra 1 — vision nocturne</b>  | Infrarouge, pour préserver l'autonomie.                                                                                                            |
| <b>Caméra 2 — orientation</b>      | 2,8 m à l'angle nord-est, axe orienté sud-ouest pour balayer le potager et le seuil de l'entrée nord-est, avec un débord sur la façade est.        |
| <b>Caméra 2 — zones d'activité</b> | Seuil de l'entrée nord-est, allée du potager, abords du bac.                                                                                       |
| <b>Caméra 2 — sensibilité PIR</b>  | Niveau 6. Zone calme, on veut capter les approches lentes.                                                                                         |
| <b>Caméra 2 — vision nocturne</b>  | Couleur, projecteurs à 80 %. Peu d'événements, l'identification prime.                                                                             |
| <b>Masquage — les deux caméras</b> | Zones de confidentialité sur tout débord au-delà des limites de propriété, à régler avant les zones d'activité.                                    |
| <b>T100 — sensibilité</b>          | Niveau moyen (5 m). Le point de convergence est resserré, inutile de porter à 7 m.                                                                 |
| <b>T100 — armement</b>             | Mode Absent uniquement au départ. Passer en Absent + Nuit une fois vérifié que personne ne descend la nuit.                                        |

### Ce qui ne change pas

Toute la méthode reste valable : masquage avant zones d'activité, détection transversale plutôt que frontale, test du signal Wi-Fi avant perçage, observation de quarante-huit heures avant réglage fin, et test complet en mode Absent avant de considérer l'installation terminée. Seules les six positions et deux affectations de capteurs sont modifiées.



PARTIE IX

# Annexes

Récapitulatif technique des quatre appareils et lexique des termes employés.

## 40. Fiches techniques comparées

| Critère             | C411              | H100              | T100                | T110                  |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Catégorie           | Caméra extérieure | Hub / sirène      | Détecteur PIR       | Contact magnétique    |
| Emplacement         | Extérieur IP65    | Intérieur         | Intérieur           | Intérieur IP20        |
| Alimentation        | Batterie Li-ion   | Secteur 100–240 V | Pile CR2450         | Pile CR2032           |
| Autonomie           | Jusqu'à 180 j     | Permanente        | ≈ 2 ans             | > 1 an                |
| Liaison             | Wi-Fi 2,4 GHz     | Wi-Fi + 868 MHz   | 868 MHz             | 868 MHz               |
| Hub requis          | Non               | —                 | Oui                 | Oui                   |
| Portée de détection | 9,1 m nocturne    | —                 | 7 m / 120°          | Contact 15 mm         |
| Température         | –20 à +45 °C      | 0 à 40 °C         | 0 à 40 °C           | 0 à 40 °C             |
| Sonore              | Sirène 94 dB      | Sirène 90 dB      | —                   | —                     |
| Stockage            | microSD 512 Go    | —                 | —                   | —                     |
| Dimensions          | Ø60 × 89 mm       | 72 × 62,5 × 51 mm | 42,3 × 42,3 × 34 mm | 61,4 × 37,5 × 12,3 mm |
| Fixation            | Vis + rotule      | Prise murale      | Adhésif / aimant    | Adhésif 3M            |
| Abonnement requis   | Non               | Non               | Non                 | Non                   |

## Consommables et pièces d'usure

| Élément                | Entretien                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pile CR2450            | T100 — remplacement annuel préventif recommandé                                                |
| Pile CR2032            | T110 ×2 — remplacement annuel préventif recommandé                                             |
| Carte microSD          | Reformatage annuel ; remplacement au bout de 3 à 5 ans                                         |
| Batterie C411          | Non remplaçable par l'utilisateur ; batterie externe Tapo A100 disponible sur certains modèles |
| Adhésif 3M             | Se décolle avec l'humidité et la chaleur ; recoller ou revisser si nécessaire                  |
| Joint du capot arrière | Vérifier son bon positionnement après chaque ouverture — garant de l'IP65                      |

## 41. Glossaire

### AES 128

Algorithme de chiffrement symétrique utilisé pour protéger les flux vidéo Tapo.

### Boucle (enregistrement en)

Écriture circulaire sur la carte : les fichiers les plus anciens sont écrasés automatiquement quand l'espace vient à manquer.

### dB (décibel)

Unité logarithmique de niveau sonore. Une augmentation de 10 dB correspond à un doublement approximatif de l'intensité perçue.

### H.264

Norme de compression vidéo employée par la C411, équilibre entre qualité et taille de fichier.

### IP65

Indice de protection : totalement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau. Ne signifie pas immersion possible.

### IP20

Protection contre les corps solides de plus de 12 mm uniquement, aucune protection contre l'eau. Usage strictement intérieur.

### IR 850 nm

Longueur d'onde infrarouge des LED de vision nocturne, invisible à l'œil nu.

### Mode Absent

État du hub où tous les capteurs sont armés et déclenchent la sirène.

### PIR

Passive InfraRed — capteur thermique passif détectant les variations de chaleur en mouvement.

### Sub-1G

Bande radio inférieure à 1 GHz, ici 868 MHz en Europe, employée entre le hub et les capteurs.

### Tapo Care

Service cloud payant de TP-Link : historique des clips, notifications enrichies, tri intelligent et résumé vidéo.

### U1 / V10 / Classe 10

Classes de vitesse d'écriture des cartes microSD. Le minimum exigé pour un enregistrement vidéo fiable.

### WDR

Wide Dynamic Range — traitement qui rattrape simultanément les zones surexposées et les ombres.

### 3DNR

Réduction de bruit tridimensionnelle, appliquée surtout en faible luminosité.

### Zone d'activité

Périmètre de l'image dans lequel les mouvements sont analysés et déclenchent une alerte.

### Zone de confidentialité

Portion masquée en noir, ni affichée ni enregistrée, servant à exclure la voie publique ou la propriété d'autrui.

### Sources

Ce guide s'appuie sur les fiches produit et la documentation de support publiées par TP-Link (tapo.com et tp-link.com, consultées en juillet 2026) pour les caractéristiques techniques, les grilles tarifaires Tapo Care et les comparatifs de fonctionnalités. Les recommandations de placement, d'arbitrage et d'exploitation relèvent de la pratique et n'engagent pas le constructeur. Les tarifs et la disponibilité des forfaits évoluent : l'affichage dans l'application fait foi.